วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

มนุษย์

มนุษย์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: *Homo sapiens*, ภาษาละตินแปลว่า "คนฉลาด" หรือ "ผู้มีปัญญา") หรือ **คน** เป็นสปีชีส์เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในสกุล *Homo* ในทางกายวิภาค มนุษย์สมัยใหม่ถือกำเนิดขึ้นในทวีปแอฟริการาว 200,000 ปีที่แล้ว และบรรลุความนำสมัยทางพฤติกรรม (behavioral modernity) อย่างสมบูรณ์เมื่อราว 50,000 ปีที่แล้ว[2]

เชื้อสายมนุษย์แยกออกจากบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายกับชิมแปนซี ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดที่สุด เมื่อราว 5 ล้านปีที่แล้วในแอฟริกา ก่อนจะวิวัฒนาการไปเป็นออสตราโลพิเธซีน (Australopithecines) และสุดท้ายเป็นสกุล *Homo*[3] สปีชีส์ *โฮโม* แรก ๆ ที่อพยพออกจากแอฟริกา คือ *Homo erectus*, *Homo ergaster* ร่วมกับ *Homo heidelbergensis* ซึ่งถูกมองว่าเป็นบรรพบุรุษสายตรงของมนุษย์สมัยใหม่[4][5] *Homo sapiens* ได้เดินทางต่อไปเพื่อที่จะตั้งถิ่นฐานในทวีปต่าง ๆ โดยมาถึงยูเรเชียระหว่าง 125,000-60,000 ปีที่แล้ว[6][7] ทวีปออสเตรเลียราว 40,000 ปีที่แล้ว ทวีปอเมริการาว 15,000 ปีที่แล้ว และเกาะห่างไกล เช่น ฮาวาย เกาะอีสเตอร์ มาดากัสการ์ นิวซีแลนด์ระหว่าง ค.ศ. 300 ถึง ค.ศ. 1280[8][9] ราว 10,000 ปีที่แล้ว มนุษย์เริ่มเกษตรกรรมแบบอยู่กับที่ โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ป่า ทำให้ประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและเทคนิคใหม่ ๆ ของการพัฒนาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ประชากรมนุษย์ยิ่งเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจากมนุษย์อาศัยอยู่ในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกา จึงได้ชื่อว่าเป็น "สปีชีส์ที่พบได้ทั่วโลก" (cosmopolitan species) จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ขนาดประชากรมนุษย์ที่กองประชากรสหประชาชาติประเมินไว้ มีจำนวนอยู่ที่ราว 7 พันล้านคน[10]

มนุษย์มีลักษณะพิเศษ คือ มีสมองใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัว โดยเฉพาะสมองชั้นนอก สมองส่วนหน้าและสมองกลีบขมับที่พัฒนาเป็นอย่างดี ทำให้มนุษย์สามารถให้เหตุผลเชิงนามธรรม ใช้ภาษา พินิจภายใน (introspection) แก้ปัญหาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้ทางสังคม ความสามารถทางจิตใจของมนุษย์นี้ ประกอบกับการปรับตัวมาเคลื่อนไหวสองเท้าซึ่งทำให้มือว่างจัดการจับวัตถุได้ ทำให้มนุษย์สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้ดีกว่าสปีชีส์อื่นใดบนโลกมาก มนุษย์ยังเป็นสปีชีส์เดียวเท่าที่ทราบที่ก่อไฟและทำอาหารเป็น สวมใส่เสื้อผ้า และสร้างสรรค์ รวมถึงมีความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีและศิลปะอื่น ๆ การศึกษามนุษย์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ เรียกว่า มานุษยวิทยา

เอกลักษณ์ที่สำคัญของมนุษย์ ได้แก่ ความถนัดในการใช้ระบบการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ เช่น ภาษาเพื่อการแสดงออก แลกเปลี่ยนความคิด และการจัดระเบียบ มนุษย์สร้างโครงสร้างทางสังคมอันซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยการรวมกลุ่มจำนวนมากที่มีทั้งร่วมมือและแข่งขันกัน จากครอบครัวและวงศาคณาญาติ ไปจนถึงรัฐ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ได้ก่อตั้งค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคมและพิธีกรรม ซึ่งรวมกันเป็นรากฐานของสังคมมนุษย์ มนุษย์ขึ้นชื่อในความปรารถนาที่จะเข้าใจและมี

คน[1]

ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 0.3–0Ma

ซิบาเนียน – ปัจจุบัน

มนุษย์วัยผู้ใหญ่เพศชาย (ซ้าย) และเพศหญิง (ประเทศไทย, 2550)

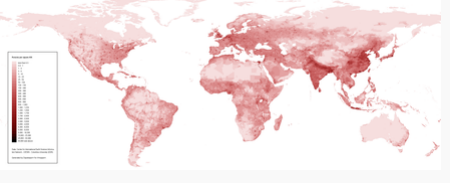
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

โดเมน:	ยูแคริโอต Eukaryota
อาณาจักร:	สัตว์ Animalia
ไฟลัม:	สัตว์มีแกนสันหลัง Chordata
ชั้น:	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Mammalia
อันดับ:	อันดับวานร Primates
อันดับย่อย:	ฉบับร่าง:Haplorhini Haplorhini
อันดับฐาน:	Simiiformes Simiiformes
วงศ์:	ลิงใหญ่ Hominidae
สกุล:	*โฮโม* Homo Linnaeus, 1758
สปีชีส์:	***Homo sapiens***

ชื่อทวินาม

Homo sapiens

Linnaeus, 1758



ความหนาแน่นประชากรของ *Homo sapiens* (2548)

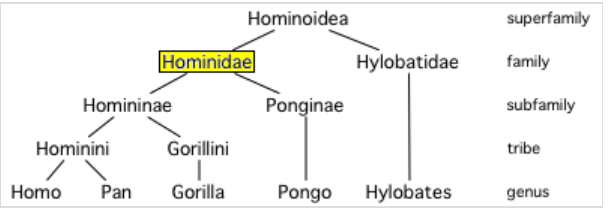
อิทธิพลเหนือสิ่งแวดล้อม แสวงหาคำอธิบายและปรับเปลี่ยนปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา เทพปกรณัม และศาสนา

ประวัติศาสตร์

วิวัฒนาการ

การศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาพัฒนาการของสกุล *Homo* การปะติดปะต่อหลักฐานของวิวัฒนาการเบนออกของเชื้อสายมนุษย์จากโฮมินิน (บรรพบุรุษร่วมระหว่างมนุษย์กับชิมแปนซี) โฮมินิด (ลิงไม่มีหางขนาดใหญ่) และไพรเมตอื่น ๆ. "มนุษย์สมัยใหม่" ถูกนิยามให้อยู่ในสปีชีส์ *Homo sapiens* และโดยเจาะจงว่าอยู่ในสปีชีส์ย่อย *Homo sapiens sapiens* เพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน.

หลักฐานจากชีววิทยาโมเลกุล



แผนภูมิแสดงโฮมินอยด์ที่ยังมีอยู่: มนุษย์ (สกุล *Homo*), ชิมแปนซีและโบโนโบ (สกุล *Pan*), กอริลลา (สกุล *Gorilla*), อุรังอุตัง (สกุล *Pongo*), และชะนี (สี่สกุลในวงศ์ Hylobatidae: *Hylobates*, *Hoolock*, *Nomascus* และ *Symphalangus*) ทั้งหมดยกเว้นชะนีเป็น**โฮมินอยด์**

ลิงสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ กอริลลาและชิมแปนซี ด้วยการเรียงลำดับของจีโนมมนุษย์และชิมแปนซี การประเมินความพ้องระหว่างลำดับดีเอ็นเอของมนุษย์กับชิมแปนซีในปัจจุบันมีพิสัยระหว่าง 95% ถึง 99%[11][12][13][14] โดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า นาฬิกาโมเลกุล ซึ่งประเมินเวลาที่จำนวนการกลายเบนออกต้องการสะสมระหว่างเชื้อสายทั้งสอง ซึ่งทำให้สามารถคำนวณช่วงเวลาโดยประมาณที่เกิดการแยกเชื้อสายได้. ชะนี (hylobatidae) และอุรังอุตัง (สกุล *Pongo*) เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่แยกออกจากสายที่นำไปสู่มนุษย์ จากนั้นเป็นกอริลลา (สกุล *Gorilla*) ตามมาด้วยชิมแปนซีและลิงโบโนโบ (สกุล *Pan*) เชื้อสายมนุษย์และชิมแปนซีแยกจากกันระหว่าง 8-4 ล้านปีที่แล้ว ในปลายสมัยไมโอซีน[15][14][16]

หลักฐานจากบันทึกซากดึกดำบรรพ์

มีหลักฐานซากดึกดำบรรพ์เพียงเล็กน้อยที่อธิบายการเบนออกของเชื้อสายกอริลลา ชิมแปนซี และโฮมินิน. ซากดึกดำบรรพ์เก่าแก่ที่สุดที่ถูกเสนอเป็นสมาชิกของเชื้อสายโฮมินิน คือ *Sahelanthropus tchadensis* ซึ่งมีอายุราว 7 ล้านปี, *Orrorin tugenensis* ซึ่งมีอายุราว 5.7 ล้านปี และ *Ardipithecus kadabba* ซึ่งมีอายุราว 5.6 ล้านปี แต่ละสปีชีส์ดังกล่าวมีการโต้แย้งว่าเป็นบรรพบุรุษสองเท้าของโฮมินินในสมัยหลัง แต่ข้ออ้างในแต่ละกรณีได้ถูกคัดค้าน. เป็นไปได้ว่า สปีชีส์หนึ่งข้างต้นเป็นบรรพบุรุษของลิงไม่มีหางแอฟริกาอีกสาขาหนึ่ง หรือพวกมันอาจเป็นบรรพบุรุษร่วมของโฮมินินกับลิงไม่มีหางอื่น ๆ. คำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ยุคต้นเหล่านี้กับเชื้อสายโฮมินินยังต้องหาคำตอบต่อไป. จากสปีชีส์ยุคแรกเริ่มเหล่านี้ ออสตราโลพิเธซีน (Australopithecines) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 4 ล้านปีที่แล้ว และเบนออกเป็นสาขา Robust (หรือเรียกว่า Paranthropus) และ Gracile ซึ่งหนึ่งในนั้น (อาจเป็น *A. garhi*) ต่อมาเป็นบรรพบุรุษของสกุล *Homo*.

สมาชิกเก่าแก่ที่สุดของสกุล *Homo* คือ *Homo habilis* ซึ่งวิวัฒนาการเมื่อราว 2.3 ล้านปีที่ผ่านมา *Homo habilis* เป็นสปีชีส์แรกซึ่งมีหลักฐานการใช้เครื่องมือหิน สมองของโฮมินินยุคเริ่มแรกนี้ยังมีขนาดเท่ากับสมองชิมแปนซี และการปรับตัวหลักของพวกมัน คือ การเดินสองเท้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัยบนดิน อีกหนึ่งล้านปีต่อมา ขบวนการรวมอวัยวะสำคัญไว้ที่หัว (encephalization) เริ่มขึ้น และด้วยการมาถึงของ *Homo erectus* ในบันทึกซากดึกดำบรรพ์ ความจุกะโหลกได้เพิ่มเป็นสองเท่า *Homo erectus* เป็นโฮมินินชนิดแรกที่อพยพจากแอฟริกา และสปีชีส์นี้แพร่กระจายไปทั่วแอฟริกา เอเชียและยุโรประหว่าง 1.8 ถึง 1.3 ล้านปีที่แล้ว ประชากรหนึ่งของ *H. erectus* หรือที่บางครั้งจัดเป็นอีกสปีชีส์ต่างหาก ชื่อ *Homo ergaster* ยังคงอาศัยอยู่ในแอฟริกาและวิวัฒนาการเป็น *Homo sapiens* เชื่อกันว่าสปีชีส์เหล่านี้เป็นพวกแรกที่ใช้ไฟและเครื่องมือที่ซับซ้อน ซากดึกดำบรรพ์ตัวเชื่อมที่เก่าแก่ที่สุดระหว่าง *H. ergaster/erectus* และ *H. sapiens* โบราณมาจากแอฟริกา เช่น *Homo rhodesiensis* แต่ดูเหมือนว่า รูปแบบตัวเชื่อมจะยังพบที่ดมานีซี (Dmanisi) ประเทศจอร์เจีย สิ่งมีชีวิตสืบเชื้อสายของ *H. erectus* แอฟริกานี้แพร่กระจายทั่วยูเรเซียจากประมาณ 500,000 ปีที่แล้ว วิวัฒนาการเป็น *H. antecessor*, *H. heidelbergensis* และ *H. neanderthalensis* ซากดึกดำบรรพ์เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์สมัยใหม่ทางกายวิภาคศาสตร์อยู่ในยุคหินเก่าตอนกลาง ราว 200,000 ปีที่แล้ว เช่น ซากโอโม (Omo remains) แห่งเอธิโอเปีย ฟอสซิลในสมัยหลังจาก Skhul ในอิสราเอล และยุโรปใต้ เริ่มตั้งแต่ราว 90,000 ปีที่แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 การค้นพบซากฟอสซิลกระดูกมนุษย์โฮโม เซเปียนส์ ที่ถ้ำเซเบล อีร์ฮูด ในประเทศโมร็อกโก อายุระหว่าง 300,000 - 350,000 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่ามนุษย์ไม่ได้

มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วจากแหล่งเดียวที่เอธิโอเปียตามที่เข้าใจกันแต่เป็นการค่อย ๆ วิวัฒนาการปรับสภาพทางกายภาพร่วมกันจากหลาย ๆ แหล่งในแอฟริกาแบบที่ละเล็กทีละน้อยผ่านเวลายาวนานจนเป็นลักษณะในปัจจุบันนี้[17]

การปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์

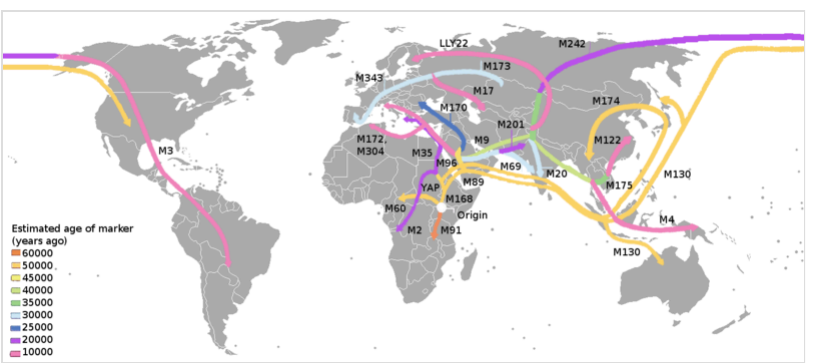
วิวัฒนาการของมนุษย์มีคุณลักษณะพิเศษโดยการเปลี่ยนแปลงทางกายสัณฐานวิทยาพัฒนาการ สรีรวิทยาและพฤติกรรมจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้เกิดขึ้นนับแต่การแยกออกระหว่างบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของมนุษย์กับชิมแปนซี การปรับตัวทางกายวิภาคศาสตร์ที่สำคัญที่สุด ได้แก่ 1. ทวิบทหรือการเดินสองเท้า 2. ขนาดสมองที่ใหญ่ขึ้น 3. การพัฒนาเจริญเติบโตที่นานขึ้น (การตั้งครรภ์และวัยทารก) 4. ภาวะทวิสัณฐานทางเพศที่ลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ยังเป็นหัวข้อถกเถียงกันอยู่[18] การเปลี่ยนแปลงทางการสัณฐานวิทยาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ วิวัฒนาการของการหยิบจับที่มีพลังและแม่นยำด้วยนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกใน *H. erectus*[19]

ทวิบท (Bipedalism) เป็นการปรับตัวพื้นฐานของสายโฮมินิน และถูกมองว่าเป็นสาเหตุหลักเบื้องหลังชุดการเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกที่เกิดในโฮมินินทวิบทร่วมกัน โฮมินินทวิบทที่เก่าแก่ที่สุดถูกมองว่า อาจเป็น *Sahelanthropus*[20] หรือ *Orrorin* โดย Ardipithecus ซึ่งเป็นทวิบทอย่างเต็มตัว มาทีหลัง พวกที่เดินด้วยข้อนิ้วมือ อย่างกอริลลาและชิมแปนซี เบนออกในเวลาใกล้เคียงกัน และ *Sahelanthropus* หรือ *Orrorin* สปีชีส์ใดสปีชีส์หนึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายรหว่างมนุษย์กับลิงทั้งสอง สัตว์สองเท้าช่วงต้น ๆ สุดท้ายวิวัฒนาการไปเป็นออสตราโลพิเธซีน และสกุล *Homo* ต่อมา มีหลายทฤษฎีที่อธิบายคุณค่าของการปรับตัวเป็นทวิบท เป็นไปได้ว่าเหตุที่ทวิบทได้รับการสนับสนุนเพราะทำให้สัตว์มีมือว่างที่จะเอื้อมถึงและถืออาหาร เพราะมันช่วยรักษาพลังงานระหว่างการเคลื่อนไหว เพราะทำให้สามารถวิ่งและล่าระยะไกลได้ หรือเป็นยุทธศาสตร์หลีกเลี่ยงภาวะไข้สูงโดยลดพื้นผิวที่จะสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง

สปีชีส์มนุษย์พัฒนาสมองใหญ่กว่าสมองของไพรเมตอื่นมาก โดยทั่วไป สมองมนุษย์สมัยใหม่มีปริมาตร 1,330 ซม.^{3} กว่าสองเท่าของขนาดสมองชิมแปนซีหรือกอริลลา[21] รูปแบบของการรวมอวัยวะสำคัญที่หัวเริ่มต้นด้วย *Homo habilis* ซึ่งมีขนาดสมองประมาณ 600 ซม.^{3} ใหญ่กว่าชินแปนซีเล็กน้อย ตามมาด้วย *Homo erectus* (800-1,100 ซม.^{3}) และถึงขีดสุดในนีแอนเดอร์ทาล โดยมีขนาดโดยเฉลี่ย 1,200-1,900 ซม.^{3} ซึ่งใหญ่กว่า *Homo sapiens* เสียอีก รูปแบบของการเจริญเติบโตของสมองหลังคลอดของมนุษย์แตกต่างไปจากลิงไม่มีหางอื่น และทำให้มีระยะการเรียนรู้ทางสังคมและการพัฒนาทักษะภาษายาวนานขึ้นในมนุษย์วัยเยาว์ อย่างไรก็ดี ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างสมองมนุษย์กับสมองลิงไม่มีหางอื่นอาจสำคัญมากกว่าข้อแตกต่างในด้านขนาด[22][23][24][25] การเพิ่มปริมาตรขึ้นตามเวลาได้กระทบต่อพื้นที่ต่าง ๆ ในสมองไม่เท่ากัน สมองกลีบขมับ ซึ่งบรรจุศูนย์กลางการประมวลผลภาษาได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่ได้สัดส่วน เช่นเดียวกับที่สมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ซับซ้อนและการประสานพฤติกรรมทางสังคม[21] การรวมอวัยวะสำคัญไว้ที่หัวมีความสัมพันธ์กับการที่มนุษย์เน้นกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเพิ่มขึ้น[26][27] หรือกับพัฒนาการของการทำอาหาร[28] และมีการเสนอว่า เชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสนองต่อความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น เมื่อสังคมมนุษย์ซับซ้อนขึ้น

ระดับทวิสัณฐานทางเพศที่ลดลงสังเกตได้ชัดเจนที่สุดจากการลดลงของฟันเขี้ยวในชายเมื่อเทียบกับสปีชีส์ลิงไม่มีหางอื่น (ยกเว้นชะนี) การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศสภาพในมนุษย์ คือ วิวัฒนาการของการเป็นสัดแฝงเร้น (hidden estrus) มนุษย์เป็นลิงไม่มีหางขนาดใหญ่ชนิดเดียวซึ่งหญิงสามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี และไม่มีสัญญาณแสดงภาวะเจริญพันธุ์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น อวัยวะสืบพันธุ์บวมระหว่างการเป็นสัด) แม้กระนั้น มนุษย์ยังมีภาวะทวิสัณฐานทางเพศระดับหนึ่งในการกระจายขนของร่างกายและไขมันใต้หนัง และในขนาดโดยรวม ชายใหญ่กว่าหญิงราว 25% เพราะวัยทารกของลูกยาวนาน มนุษย์จึงเน้นการจับคู่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางออกที่เป็นไปได้ต่อความต้องการการลงทุนของพ่อแม่ (parental investment) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ข้างต้นนั้นถูกตีความว่าเป็นผลมาจากการเน้นการจับคู่ที่เพิ่มขึ้นนี้เอง

ยุคหินเก่า



การแพร่กระจายทั่วโลกของมนุษย์

มนุษย์สมัยใหม่ทางกายวิภาควิวัฒนาการจาก *โฮโม เซเปียนส์* ดั้งเดิมในแอฟริกาในยุคหินเก่าตอนกลาง ราว 200,000 ปีที่แล้ว จนถึงการเริ่มต้นของสมัยหินเก่าตอนปลาย (50,000 ปีที่แล้ว) ได้มีการพัฒนาความนำสมัยทางพฤติกรรมเต็มตัว รวมทั้งภาษา ดนตรีและสิ่งสากลทางวัฒนธรรมอื่นขึ้น

การอพยพออกนอกทวีปแอฟริกาประเมินว่าเกิดขึ้นราว 70,000 ปีที่แล้ว มนุษย์สมัยใหม่ภายหลังแพร่กระจายไปทั่วโลก แทนที่โฮมินิดอื่นก่อนหน้า มนุษย์อาศัยอยู่ในยูเรเชียและโอเชียเนียก่อน 40,000 ปีที่แล้ว และทวีปอเมริกาเมื่ออย่างน้อย 14,500 ปีที่แล้ว[29] ทฤษฎีที่นิยมแพร่หลายหนึ่งว่า มนุษย์แทนที่ *Homo neanderthalensis* และสปีชีส์อื่นซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก *Homo erectus*[30] (ผู้อยู่อาศัยในยูเรเชียเนิ่นตั้งแต่ 2 ล้านปีที่แล้ว) ผ่านการสืบพันธุ์และการแก่งแย่งชิงทรัพยากรที่ประสบความสำเร็จกว่า[31] รูปแบบหรือขอบเขตที่แน่ชัดของการอยู่ร่วมกันและปฏิสัมพันธ์ของสปีชีส์ทั้งสองนั้นไม่ทราบและยังคงเป็นหัวข้อโต้แย้งกันต่อไป[32]

หลักฐานจากพันธุศาสตร์โบราณคดีซึ่งสะสมมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990 ได้ให้การสนับสนุนที่น่าเชื่อถือต่อสมมุติฐานลำดับเหตุการณ์ "ออกจากแอฟริกา" และได้เบียดข้อสันนิษฐานหลายภูมิภาคคู่แข่งตกไป ซึ่งได้เสนอว่า มนุษย์สมัยใหม่วิวัฒนาการมา อย่างน้อยบางส่วน จากประชากรโฮมินิดที่แยกกัน[33]

นักพันธุศาสตร์ ลินน์ จอร์จและเฮนรี อาร์เพนดิงแห่งมหาวิทยาลัยยูทาห์ เสนอว่า ความหลากหลายในดีเอ็นเอมนุษย์นั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความหลากหลายในสปีชีส์อื่น[34] พวกเขายังเสนอว่า ระหว่างสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ประชากรมนุษย์ลดลงเหลือเพียงคู่พ่อแม่พันธุ์จำนวนน้อยเท่านั้น คือ ไม่มากกว่า 10,000 คน และอาจเหลือน้อยเพียง 1,000 คน ส่งผลให้ยีนพูลตกค้างมีขนาดเล็กมาก[35] หลายเหตุผลสำหรับข้อสมมุติปรากฏการณ์คอขวดประชากรนี้ เหตุผลหนึ่ง คือ ทฤษฎีมหันตภัยโตบา (Toba catastrophe theory) [36]

การเปลี่ยนผ่านสู่อารยธรรม

การรู้จักทำการเกษตร และนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงของมนุษย์ นำไปสู่การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่เสถียร

มนุษย์ส่วนมากมีวิถีชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บหาของป่า กระทั่งเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว พวกเขามักอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มเร่รอนขนาดเล็ก เรียกว่า สังคมกลุ่มคน (band society) การเริ่มทำการเกษตรกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติยุคหินใหม่ เมื่อมนุษย์มีอาหารส่วนเกินจนนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างถาวร มีการนำสัตว์มาเลี้ยงและการใช้เครื่องมือโลหะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เกษตรกรรมยังเกื้อหนุนการค้าและความร่วมมือ และได้นำไปสู่สังคมที่มีความซับซ้อน

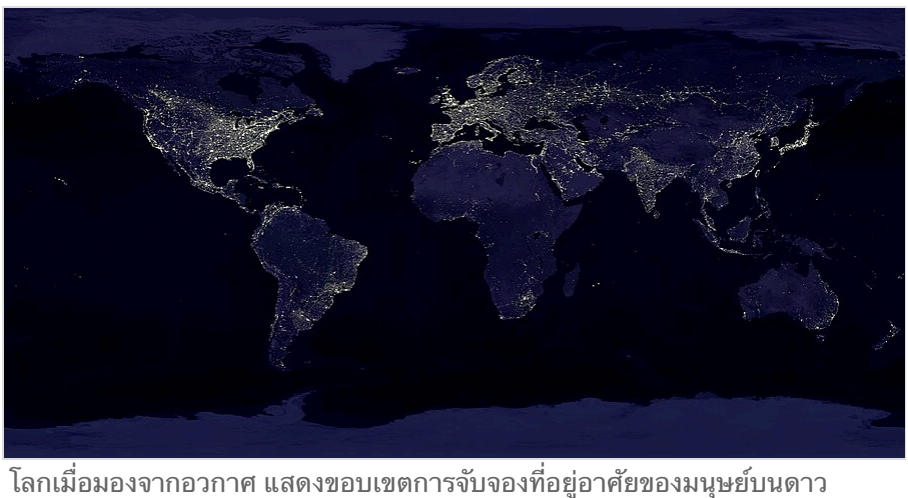
ราว 6,000 ปีที่แล้ว มนุษย์ได้พัฒนา "ว่าที่รัฐ" แห่งแรกขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมีย, ลุ่มแม่น้ำไนล์ของอียิปต์ และลุ่มแม่น้ำสินธุ ทั้งมีการจัดกำลังทางทหารเพื่อการป้องกัน และระบบราชการเพื่อการบริหารปกครอง รัฐต่าง ๆ มีการร่วมมือกันและแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร ซึ่งในบางกรณีก็ถึงขั้นทำสงครามกัน ประมาณ 2,000-3,000 ปีที่แล้ว บางรัฐ เช่น เปอร์เซีย, อินเดีย, จีน, โรม, และกรีซ เป็นรัฐแรก ๆ ที่พัฒนาจากการขยายดินแดนจนกลายเป็นจักรวรรดิ กรีซโบราณเป็นอารยธรรมต้นแบบซึ่งได้วางรากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก เป็นบ่อเกิดของปรัชญาตะวันตก ประชาธิปไตย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่สำคัญ กีฬาโอลิมปิก วรรณกรรมและประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก รวมทั้งนาฏกรรมตะวันตก รวมทั้งโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม[37] ศาสนาซึ่งมีอิทธิพล เช่น ศาสนายูดาย กำเนิดขึ้นในเอเชียตะวันตก และศาสนาฮินดู ซึ่งกำเนิดขึ้นในเอเชียใต้ ยังปรากฏชัดในช่วงเวลานี้เช่นกัน

ยุคกลางตอนกลายได้เกิดการปฏิวัติทางความคิดและเทคโนโลยี สังคมเมืองที่ก้าวหน้าในประเทศจีนได้เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เช่นการหว่านเมล็ดพืชและการพิมพ์ ในอินเดีย ความก้าวหน้าที่สำคัญมีในด้านคณิตศาสตร์ ปรัชญา ศาสนาและโลหะวิทยา ยุคทองของอิสลามมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในจักรวรรดิมุสลิม การกลับมาค้นพบความรู้ในยุคคลาสสิกของยุโรปและการประดิษฐ์แท่นพิมพ์นำไปสู่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาในศตวรรษที่ 14 และ 15 ในระยะเวลา 500 ปีต่อมาเป็นยุคแห่งการสำรวจและล่าอาณานิคม กระทั่งดินแดนส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกา เอเชีย และแอฟริกาอยู่ภายใต้การควบคุมของยุโรป นำไปสู่การดิ้นรนเพื่อเอกราชในภายหลัง การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 17 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18-19 ก่อให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบการขนส่งสำคัญ เช่น ทางรถไฟและรถยนต์ การพัฒนาทางพลังงาน เช่น ไฟฟ้าและถ่านหิน และมีการพัฒนารูปแบบการปกครองเช่น ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนและคอมมิวนิสต์

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาทางเทคโนโลยีในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นการเริ่มต้นของยุคสารสนเทศ มนุษย์สมัยใหม่มีชีวิตในโลกที่ทุกสถานที่สามารถรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั่วทุกที่ในโลกไปพร้อม ๆ กัน และทุกที่เชื่อมต่อถึงกันโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยหลัก มีการประมาณไว้ว่าใน ค.ศ. 2010 มนุษย์กว่า 2 พันล้านคนสื่อสารกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต[38] และ 3.3 พันล้านคนสื่อสารกันด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่[39]

ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างมนุษย์ช่วยให้เกิดการเติบโตทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การสนทนา และเทคโนโลยี แต่ก็เกิดการปะทะกันของวัฒนธรรม เกิดการพัฒนาและการใช้อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง อารยธรรมมนุษย์ได้นำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญต่อการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตอื่น เรียกว่าเหตุการณ์สูญพันธุ์โฮโลซีน (holocene extinction event) [40] ซึ่งอาจเร่งให้เกิดเร็วขึ้นโดยปรากฏการณ์โลกร้อนในอนาคต[41]

ถิ่นที่อยู่และประชากร



โลกเมื่อมองจากอวกาศ แสดงขอบเขตการจับจองที่อยู่อาศัยของมนุษย์บนดาวเคราะห์ บริเวณที่มีแสงสว่างคือ พื้นที่ที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุด

ถิ่นฐานมนุษย์ช่วงต้น ๆ ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดกับน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นซึ่งใช้เพื่อยังชีพขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น ประชากรของเหยื่อสัตว์ที่ใช้เพื่อการล่าและผืนดินซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงปศุสัตว์ แต่มนุษย์มีขีดความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ด้วยวิธีการเทคโนโลยี ผ่านชลประทาน การผังเมือง การก่อสร้าง การขนส่ง การผลิตสินค้า การทำลายป่าและการกลายเป็นทะเลทราย (desertification) การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่โดยเจตนามักทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มความมั่งคั่งเชิงวัตถุ เพิ่มความสบายเชิงความร้อน (thermal comfort) พัฒนาปริมาณอาหารที่หาได้ พัฒนาสุนทรียศาสตร์ หรือเพิ่มความง่ายในการเข้าถึงทรัพยากรหรือถิ่นฐานมนุษย์อื่น ๆ ด้วยการริเริ่มโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าและการขนส่งขนานใหญ่ ความใกล้ชิดทรัพยากรเหล่านี้กลายเป็นสิ่งไม่จำเป็น และในหลายพื้นที่ ปัจจัยเหล่านี้มิได้เป็นแรงขับดันเบื้องหลังการเติบโตและการเสื่อมถอยของประชากร แต่รูปแบบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่มักเป็นปัจจัยหลักกำหนดการเปลี่ยนแปลงประชากร

เทคโนโลยีเอื้อให้มนุษย์ตั้งอาณานิคมในทุกทวีปและปรับตัวเองเข้ากับลักษณะอากาศแทบทุกแบบได้ ภายในศตวรรษที่แล้ว มนุษย์ได้สำรวจแอนตาร์กติกา ร่องลึกมหาสมุทร และอวกาศ แม้การตั้งอาณานิคมในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะยังเป็นไปไม่ได้ก็ตาม ด้วยประชากรกว่าหกพันล้านคน มนุษย์เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากที่สุด มนุษย์ส่วนมาก (61%) อาศัยอยู่ในเอเชีย ที่เหลืออาศัยอยู่ในทวีปอเมริกา (14%) ทวีปแอฟริกา (14%) ทวีปยุโรป (11%) และโอเชียเนีย (0.5%)

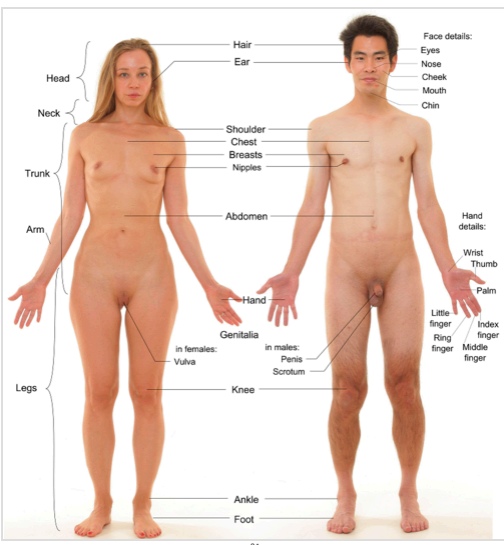
การอยู่อาศัยของมนุษย์ภายในระบบนิเวศวิทยาปิดในสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมิตร เช่น แอนตาร์กติกาและอวกาศ มีราคาแพง โดยปกติแล้วมีระยะเวลาจำกัด และมีขอบเขตเฉพาะการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ทางทหารหรือทางอุตสาหกรรมเท่านั้น ชีวิตในอวกาศนานทีมีหน โดยไม่เคยมีมนุษย์ในอวกาศพร้อมกันเกินกว่าสิบสามคนเลย[42] ระหว่าง ค.ศ. 1969 และ 1972 มนุษย์ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ บนดวงจันทร์คราวละสองคน จวบจนปัจจุบัน มนุษย์ไม่เคยเดินทางเยือนเทห์ฟากฟ้าอื่นเลย แม้จะมีมนุษย์ขึ้นไปยังอวกาศอย่างต่อเนื่องนับแต่การส่งลูกเรือชุดแรกไปอาศัยอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2000[43] อย่างไรก็ดี เทห์ฟากฟ้าอื่นเคยมีวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นส่งไปเยือนแล้ว

นับแต่ ค.ศ. 1800 ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นจากหนึ่งพันล้านคนเป็นกว่าหกพันล้านคน[44] ใน ค.ศ. 2004 ประชากรราว 2.5 พันล้านคนจาก 6.3 พันล้านคน (39.7%) อาศัยอยู่ในเขตเมือง และตัวเลขนี้คาดว่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 สหประชาชาติประเมินว่าประชากรโลกครึ่งหนึ่งจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองเมื่อถึงสิ้นปีนั้น[45] ปัญหาของมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในนครมีทั้งมลพิษและอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ[46] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นครชั้นในและสลัมชานเมือง

มนุษย์ได้มีผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อธรรมชาติ ด้วยมนุษย์แทบไม่เคยตกเป็นเหยื่อของสัตว์ใด จึงถูกอธิบายว่าเป็นนักล่าขั้นสูงสุด (apex predator) [47] ปัจจุบัน ผ่านการพัฒนาที่ดิน การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และมลพิษ จึงคาดกันว่ามนุษย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศโลก[48] ถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเกิดขึ้นด้วยอัตราในปัจจุบัน มีการทำนายว่า สปีชีส์ครึ่งหนึ่งบนโลกจะหายไปภายในศตวรรษหน้า[49][50]

ชีววิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา



ลักษณะทางกายวิภาคพื้นฐานของมนุษย์เพศหญิงและชาย ขนร่างกายและขนใบหน้าของชายถูกนำออกจากแบบจำลองนี้

มนุษย์มีลักษณะร่างกายต่างกันอยู่มาก แม้ว่าขนาดร่างกายส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยยีน แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อร่างกายเช่นการออกกำลังกายและโภชนาการ ความสูงเฉลี่ยของมนุษย์โตเต็มวัยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตร ตัวเลขนี้แตกต่างกันมากในแต่ละที่และขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์กำเนิด[51][52] น้ำหนักโดยเฉลี่ยคือ 76-83 กิโลกรัมในชาย และ 54-64 กิโลกรัมในหญิง[53] น้ำหนักอาจแตกต่างกันได้มากโดยมีปัจจัยเช่นความอ้วน

แม้มนุษย์จะดูเหมือนไม่มีขนเมื่อเทียบกับไพรเมตอื่น แต่ด้วยการเติบโตของเส้นผมที่เด่นชัดเกิดขึ้นหลัก ๆ บนจุดสูงสุดของหัว ใต้แขนและบริเวณหัวเหน่า มนุษย์โดยเฉลี่ยมีรูขุมขนบนร่างกายมากกว่าชิมแปนซีโดยเฉลี่ย ความแตกต่างหลักคือ ขนของมนุษย์สั้นกว่า บางกว่าและย้อมสีเข้มน้อยกว่าของชิมแปนซีโดยเฉลี่ย ทำให้ขนของมนุษย์มองเห็นได้ยากกว่า[54]

สีของผิวหนังและขนมนุษย์กำหนดโดยการมีอยู่ของสารสี เรียกว่า เมลานิน สีผิวหนังมนุษย์มีตั้งแต่น้ำตาลเข้มไปถึงชมพูซีด สีขนมนุษย์มีตั้งแต่ขาวถึงน้ำตาลถึงแดงถึงดำที่พบมากที่สุด[55] ความเข้มข้นของเมลานินในผมจางไปเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ทำให้ผมกลายเป็นสีเทาหรือกระทั่งขาว นักวิจัยส่วนมากเชื่อว่า การเข้มของผิวหนังเป็นการปรับตัวซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นการป้องกันต่อการแผ่รังสีอัลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการถกเถียงกันว่า สีผิวหนังเฉพาะเป็นการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลโฟเลต ซึ่งถูกทำลายโดยการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต และวิตามินดี ซึ่งต้องการแสงอาทิตย์ในการสร้างขึ้น[56] การมีสารสีจับผิวหนังของมนุษย์ร่วมสมัยนั้นจัดช่วงชั้นตามภูมิศาสตร์ และโดยทั่วไปแล้วมีความสัมพันธ์กับระดับของการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต ผิวหนังมนุษย์ยังสามารถมีสีเข้มขึ้นได้ (เช่นการอาบแดด) เพื่อสนองต่อการสัมผัสการแผ่รังสีอัลตราไวโอเล็ต[57][58] มนุษย์มีแนวโน้มอ่อนแอทางกายภาพกว่าไพรเมตอื่นที่มีขนาดเท่า ๆ กัน โดยมนุษย์เพศชายหนุ่มภายใต้เงื่อนไขยังแสดงว่าไม่อาจเทียบได้กับความแข็งแกร่งของอุรังอุตังเพศเมีย ซึ่งแข็งแรงกว่าอย่างน้อยสามเท่า[59]

โครงสร้างเชิงกรานมนุษย์แตกต่างไปจากของไพรเมตอื่น เช่นเดียวกับนิ้วเท้า ผลคือ มนุษย์วิ่งระยะสั้นได้ช้ากว่าสัตว์อื่นส่วนมาก แต่เป็นหนึ่งในบรรดานักวิ่งระยะไกลที่ดีที่สุดในอาณาจักรสัตว์[60] ขนตามร่างกายที่บางกว่าและต่อมเหงื่อที่มีมากกว่าของมนุษย์ยังช่วยหลีกเลี่ยงอาการเพลียแดดขณะวิ่งเป็นระยะทางไกล ๆ ด้วยเหตุนี้ การล่าต่อเนื่อง (persistence hunting) จึงมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดสำหรับมนุษย์ช่วงแรก ๆ วิธีการนี้ เหยื่อจะถูกไล่ติดตามกระทั่งเหนื่อยอย่างแท้จริง วิธีนี้ยังอาจช่วยให้ประชากรมนุษย์โครมันยองช่วงแรก ๆ เอาชนะประชากรนีแอนเดอร์ธัลในการแย่งชิงอาหาร ในทางตรงกันข้าม นีแอนเดอร์ธัลซึ่งมีความแข็งแรงทางกายมากกว่าจะประสบความยากลำบากกว่าเมื่อต้องล่าสัตว์ด้วยวิธีนี้ และมีแนวโน้มล่าสัตว์ที่ใหญ่กว่าในพื้นที่ปิด การแลกเปลี่ยนข้อได้เปรียบนี้ของเชิงกรานมนุษย์สมัยใหม่คือ การคลอดเด็กจะยากและอันตรายกว่ามาก มนุษย์ยังไม่เหมือนไพรเมตอื่นส่วนมากตรงที่มนุษย์สามารถเดินสองเท้าได้เต็มที่ ดังนั้นจึงสามารถใช้สองแขนในการทำงานกับวัตถุหรือเครื่องมือชนิดต่าง ๆ โดยมีนิ้วโป้งที่ยื่นออกไปด้านข้างช่วยประคอง

องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ในบุคคลหนัก 60 กก.[61]

องค์ประกอบ	น้ำหนัก	% อะตอม
ออกซิเจน	38.8 กก.	25.5
คาร์บอน	10.9 กก.	9.5
ไฮโดรเจน	6.0 กก.	63.0
ไนโตรเจน	1.9 กก.	1.4
อื่น ๆ	2.4 กก.	0.6

โครงสร้างไหล่มนุษย์สมัยใหม่เอื้อให้ขว้างปาอาวุธได้ ซึ่งสำหรับคู่แข่งนีแอนเดอร์ธัลแล้ว การขว้างปาอาวุธนั้นยากกว่ามากหรือกระทั่งเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพเลย[62]

สูตรฟันของมนุษย์เป็นดังนี้ $\frac{2.1.2.3}{2.1.2.3}$ มนุษย์มีสัดส่วนเพดานปากสั้นกว่าและฟันเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับไพรเมตอื่น มนุษย์เป็นเพียงไพรเมตชนิดเดียวที่ฟันสั้นและค่อนข้างราบ มนุษย์มีลักษณะฟันเก โดยมีช่องว่างจากฟันที่เสียไปโดยปกติแล้วจะถูกอุดอย่างรวดเร็วในวัยเด็ก มนุษย์ค่อย ๆ เสียฟันกรามซี่สุดท้ายไป โดยในบางรายไม่มีมาแต่กำเนิด[63]

พันธุศาสตร์

มนุษย์เป็นสปีชีส์ยูคาริโอตดิพลอยด์เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ แต่ละเซลล์มีโครโมโซมสองชุด ชุดละ 23 แท่ง โดยโครโมโซมได้รับมาจากพ่อและแม่คนละชุด ยกเว้นเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งมีโครโมโซมชุดเดียวผสมกันระหว่างชุดของพ่อและแม่ มนุษย์มีโครโมโซมร่างกาย 22 คู่ และโครโมโซมเพศ 1 คู่ เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่น มนุษย์มีระบบการกำหนดเพศ XY ดังนั้น ผู้หญิงมีโครโมโซมเพศ XX และชายมี XY

จากการประเมินในปัจจุบัน มนุษย์มียีนประมาณ 22,000 ยีน[64] การแปรผันในดีเอ็นเอของมนุษย์นั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสปีชีส์อื่น ซึ่งอาจเป็นหลักฐานของปรากฏการณ์คอขวดประชากรในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย (ราว 100,000 ปีก่อน) ซึ่งประชากรมนุษย์ลดลงเหลือเพียงไม่กี่คู่[35][34] ความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ขึ้นอยู่กับการกลายพันธุ์เดี่ยว ที่เรียกว่า ซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลีมอร์ฟิซึม (single nucleotide polymorphism) ความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ในมนุษย์อยู่ที่ราว 0.1% หรือ ความแตกต่าง 1 ต่อ 1,000 คู่เบส ซึ่งความแตกต่าง 1 ใน 1,000 นิวคลีโอไทด์ระหว่างมนุษย์สองคนที่ถูกสุ่ม หมายความว่า จะมีความแตกต่าง 3 ล้านนิวคลีโอไทด์ เพราะจีโนมมนุษย์มีประมาณ 3 พันล้านนิวคลีโอไทด์ ซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลีมอร์ฟิซึมเหล่านี้ส่วนมากเป็นกลาง (neutral) ส่วนราว 3 ถึง 5% มีหน้าที่และส่งอิทธิพลต่อความแตกต่างของฟีโนไทป์ระหว่างมนุษย์ผ่านแอลลีล

ด้วยการเปรียบเทียบส่วนของจีโนมที่ไม่ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติกับที่มีการกลายพันธุ์สะสมที่อัตราค่อนข้างคงที่ จึงเป็นไปได้ที่จะปะติดปะต่อต้นไม้พันธุกรรมซึ่งรวมสปีชีส์มนุษย์ทั้งหมดนับตั้งแต่บรรพบุรุษร่วมสุดท้าย แต่ละครั้งที่การกลายพันธุ์ที่แน่นอน (ซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลีมอร์ฟิซึม) เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคลและถูกส่งต่อไปยังเชื้อสายของผู้นั้น จะมีการสร้าง haplogroup ซึ่งได้แก่เชื้อสายของปัจเจกบุคคลผู้จะมีการกลายพันธุ์นั้นด้วย โดยการเปรียบเทียบดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียซึ่งรับมาเฉพาะจากแม่เท่านั้น นักพันธุศาสตร์จึงได้สรุปว่า บรรพบุรุษร่วมหญิงสุดท้ายซึ่งพบเครื่องหมายพันธุกรรมในมนุษย์สมัยใหม่ทุกคน หรือที่เรียกว่า "ไมโทคอนเดรียล อีฟ" (mitochondrial Eve) นั้น ต้องมีชีวิตอยู่เมื่อราว 200,000 ปีมาแล้ว

พลังแห่งการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั้นยังคงเกิดขึ้นกับประชากรมนุษย์ต่อไป โดยมีหลักฐานว่าจีโนมบางบริเวณแสดงการคัดเลือกไว้ทิศทางเดียว (directional selection) ในช่วง 15,000 ปีที่ผ่านมา[65]

วงจรชีวิต

เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่น การสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นการปฏิสนธิภายในโดยการร่วมเพศ (หรือเพศสัมพันธ์) ระหว่างกระบวนการนี้ องคชาตที่แข็งตัวของชายถูกสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของหญิง กระทั่งชายหลั่งน้ำอสุจิ ซึ่งบรรจุสเปิร์ม สเปิร์มเดินทางผ่านช่องคลอดและปากมดลูกเข้าไปในมดลูกหรือท่อนำไข่เพื่อปฏิสนธิกับโอวุม (ไข่) ในเวลาที่มีการปฏิสนธิและการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วนั้น จะเกิดการตั้งครรภ์ในมดลูกของหญิงตามมา

ไซโกตแบ่งตัวภายในมดลูกของหญิงกลายมาเป็นเอ็มบริโอ (คัพภะ) ซึ่งหลังสภาวะตั้งครรภ์ 38 สัปดาห์ (9 เดือน) เอ็มบริโอจะกลายเป็นทารกในครรภ์ (fetus) หลังช่วงเวลานี้ ทารกในครรภ์ที่โตเต็มที่แล้วก็จะคลอดออกจากร่างของหญิง และหายใจด้วยตัวเองเป็นทารกครั้งแรก ณ จุดนี้ วัฒนธรรมสมัยใหม่ส่วนใหญ่ยอมรับว่า ทารกเป็นบุคคลซึ่งได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่ แม้บางเขตอำนาจขยายความเป็นมนุษย์ (personhood) หลากหลายระดับไปจนถึงทารกมนุษย์ในครรภ์ ขณะที่ยังอยู่ในมดลูก

เมื่อเทียบกับสปีชีส์อื่น การคลอดมนุษย์เป็นสิ่งอันตราย การคลอดซึ่งเจ็บปวดที่กินเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นไม่ใช่เรื่องแปลก และบางครั้งนำไปสู่การเสียชีวิตของแม่หรือเด็ก สาเหตุมาจากทั้งเส้นรอบวงหัวที่ใหญ่เพื่อบรรจุสมองของทารกในครรภ์ และเชิงกรานที่ค่อนข้างแคบของแม่ (ลักษณะซึ่งจำเป็นให้การเคลื่อนไหวสองเท้าประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ) [66][67] โอกาสการคลอดลูกสำเร็จเพิ่มขึ้นมากระหว่าง

คริสต์ศตวรรษที่ 20 ในประเทศร่ำรวย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ ในทางกลับกัน การตั้งครรภ์และการคลอดลูกตามธรรมชาติยังเป็นประสบการณ์อันตรายในภูมิภาคกำลังพัฒนาของโลก ที่มีอัตราตายของมารดามากกว่าประเทศพัฒนาแล้วประมาณ 100 เท่า[68]

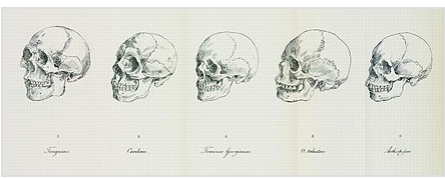
ในประเทศพัฒนาแล้ว ทารกแรกเกิดหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม และสูง 50-60 เซนติเมตร[69] อย่างไรก็ดี ทารกในประเทศกำลังพัฒนามีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเป็นธรรมดา และเป็นสาเหตุของอัตราภาวะการตายของทารกที่สูงในภูมิภาคเหล่านี้[70] มนุษย์แรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เติบโตขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี กระทั่งบรรลุพัฒนาการทางเพศเมื่ออายุได้ 12 ถึง 15 ปี หญิงยังมีพัฒนาการทางกายภาพกระทั่งอายุ 18 ปี ขณะที่พัฒนาการของชายสิ้นสุดเมื่ออายุได้ 21 ปี ระยะชีวิตมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็นหลายขั้น: ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ใหญ่และวัยชรา อย่างไรก็ดี ความยาวของแต่ละขั้นนี้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและยุคสมัย เมื่อเทียบกับไพรเมตอื่นแล้ว มนุษย์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (growth spurt) ผิดปกติในช่วงวัยรุ่น โดยร่างกายมีขนาดใหญ่ขึ้น 25% สัตว์อื่น ตัวอย่างเช่น ชิมแปนซีใหญ่ขึ้นเพียง 14% และไม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว[71] มนุษย์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปได้ว่าจำเป็นเพื่อให้เด็กมีร่างกายเล็กกระทั่งเจริญเต็มที่ทางจิตใจ มนุษย์เป็นหนึ่งในไม่กี่สปีชีส์ที่หญิงมีวัยหมดระดู มีการเสนอว่าการหมดระดูเพิ่มความสำเร็จในการสืบพันธุ์โดยรวมของหญิง โดยการให้หญิงใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้นในลูกหลานที่มีอยู่แล้ว มากกว่าที่จะให้กำเนิดลูกจนถึงวัยชรา[72][73]

ทั่วโลกมีอายุคาดเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างสำคัญ ประเทศพัฒนาแล้วโดยทั่วไปจะสูงวัย โดยมีอายุมัธยฐานที่ราว 40 ปี ในประเทศกำลังพัฒนา อายุมัธยฐานอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 ปี อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในฮ่องกง คือ 84.8 ปีสำหรับหญิง และ 78.9 ปีสำหรับชาย ขณะที่สวาซิแลนด์ คือ 31.3 ปีสำหรับทั้งสองเพศ ซึ่งอาจมีสาเหตุหลักมาจากโรคเอดส์[74] ขณะที่ชาวยุโรปหนึ่งในห้ามีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีชาวแอฟริกาเพียงหนึ่งในยี่สิบที่มีอายุ 60 ขึ้นไป[75] จำนวนผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในโลก สหประชาชาติประเมินไว้ที่ 210,000 คน เมื่อ ค.ศ. 2002[76] ทั่วโลก มีชาย 81 คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเทียบกับหญิง 100 คนในกลุ่มอายุนั้น และในบรรดาที่มีอายุมากที่สุด มีชาย 53 คนต่อหญิง 100 คน

ความแปรผันทางชีววิทยา

หลักฐานพันธุกรรมและโบราณคดีล่าสุดสนับสนุนแนวคิดล่าสุดที่ว่ามนุษย์สมัยใหม่มีแหล่งกำเนิดแห่งเดียวในแอฟริกาตะวันออก[77] โดยมีการอพยพครั้งแรก ๆ เมื่อ 60,000 ปีที่แล้ว การศึกษาพันธุกรรมปัจจุบันได้แสดงว่า มนุษย์ในทวีปแอฟริกามีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากที่สุด[78] อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับลิงไม่มีหางใหญ่อื่น ๆ ลำดับยีนของมนุษย์เป็นแบบเดียวกัน (homogeneous) ผิดธรรมดา[79][80][81][82] ความเด่นของความแปรผันทางพันธุกรรมเกิดขึ้นในกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเพียง 5 ถึง 15% จากความแปรพันทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม[79]

เชื้อชาติ



ห้าเชื้อชาติของบลูเมนบาช (Blumenbach)

มีความหลากหลายทางชีววิทยาอยู่ไม่น้อยระหว่างประชากรมนุษย์ทั่วโลก ส่งผลให้ฟีโนไทป์มีการแปรผันพอสมควร แต่เดิม ความแปรผันของฟีโนไทป์มนุษย์นั้นถูกอธิบายโดยแบ่งออกเป็นเชื้อชาติ (race) ขนาดใหญ่ตามทวีป แสดงลักษณะที่นิยามได้ง่าย ขณะนั้น มนุษย์จึงถูกจำแนกเป็นหนึ่งในสี่หรือห้ากลุ่มฟีโนไทป์ซึ่งมักแบ่งตามสีผิว เนื้อผมและร่างกายใบหน้า และจะถูกจับคู่กับทวีปซึ่งแต่ละกลุ่มเชื่อมโยงกัน บ่อยครั้งที่การจำแนกเชื้อชาติมนุษย์อธิบายในแง่ของคุณลักษณะธรรมชาติ และกลายมาเป็นวิถีการปรับทัศนคติทั่วไป (stereotype) ทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับกลุ่มเชื้อชาติ และเป็นการให้เหตุผลหรือจูงใจคตินิยมเชื้อชาติรูปแบบต่าง ๆ ตามมา เมื่อการศึกษาความแปรผันทางชีววิทยามนุษย์ก้าวหน้าขึ้น ก็เป็นที่ชัดเจนว่า ความแปรผันส่วนมากมีการกระจายแบบไคลน์ (cline) และค่อย ๆ ผสมกลืนกันจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง โดยไม่มีเส้นแบ่งเขตชัดเจนระหว่างทวีป ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะที่ต่างกันก็มีการกระจายแบบไคลน์ต่างกันไปด้วย ความตระหนักในเรื่องนี้ทำให้นักมานุษยวิทยาและนักชีววิทยาจำนวนมากทิ้งความคิดเชื้อชาติหลักของมนุษย์ และอธิบายความผันแปรทางชีววิทยาในแง่ของประชากรและลักษณะที่กระจายแบบไคลน์แทน

ไม่มีความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเชื้อชาติในทางชีววิทยา นักโบราณคดีจำนวนน้อยสนับสนุนแนวคิดว่า "เชื้อชาติ" (race) ของมนุษย์เป็นมโนทัศน์ชีววิทยาพื้นฐาน นักโบราณคดีส่วนมากยังยึดมั่นว่า คำว่า "เชื้อชาติ" ถือว่าเชื้อชาติเป็นกลุ่มที่ผูกพันกันอย่างชัดเจนด้วยลักษณะเฉพาะที่สำคัญ มักเป็นลำดับที่มีระเบียบและใช้เพื่ออ้างความชอบธรรมแก่ความไม่เท่าเทียมทางสังคมโดยปริยาย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักโบราณคดีจึงมีแนวโน้มปฏิเสธการใช้คำว่า "เชื้อชาติ" เพื่ออธิบายความหลากหลายทางชีววิทยา พวกเขามักเห็นว่า "เชื้อชาติ" เป็นความนึกคิดทางสังคมซึ่งเสริมแต่งบนความแปรผันทางชีววิทยาที่ซ่อนอยู่ แต่ปิดบังบางส่วน[83][84][85] มุมมองขัดแย้งมีว่า เป็นไปได้ที่

จะพูกถึง "เชื้อชาติ" โดยไม่ต้องทำการสันนิษฐานองค์ประกอบและลำดับขั้น และนักชีววิทยาบางคนและนักนิติวิทยาศาสตร์จำนวนมากใช้คำว่า "เชื้อชาติ" เพื่ออธิบายความแปรผันทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษแห่งทวีป (continental ancestry) เป็นที่ตกลงกันโดยทั่วไปว่า ลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่าง รวมทั้งโรคที่พบได้ทั่วไปบางโรค สัมพันธ์กับบรรพบุรุษแห่งทวีปจากภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ และบรรพบุรุษทางพันธุกรรมตามที่กำหนดโดยการระบุเชื้อชาตินั้นกำลังเป็นเครื่องมือแพร่หลายมากขึ้นในการประเมินความเสี่ยงทางการแพทย์[80][81][82][86][87][88][89][90]

การใช้คำว่า "เชื้อชาติ" ให้มีความหมายคล้ายกับ "สปีชีส์ย่อย" ในมนุษย์นั้นเลิกไปแล้ว *Homo sapiens* ไม่มีสปีชีส์ย่อย ในความหมายโดยนัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คำนี้ใช้ไม่ได้กับสปีชีส์ที่เป็นเอกพันธุ์ทางพันธุกรรมอย่างมนุษย์ ดังที่แถลงไว้ในแถลงการณ์ว่าด้วยเชื้อชาติ[91] (ยูเนสโก ค.ศ. 1950 ให้สัตยาบันซ้ำ ค.ศ. 1978 (http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)) การศึกษาทางพันธุศาสตร์ได้พิสูจน์ถึงการขาดพรมแดนทางชีววิทยาที่ชัดเจนแล้ว ฉะนั้น คำว่า "เชื้อชาติ" จึงพบใช้น้อยครั้งเป็นศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะในทางมานุษยวิทยาเชิงชีววิทยาหรือพันธุศาสตร์มนุษย์[92] สิ่งที่ในอดีตเคยนิยามว่าเป็น "เชื้อชาติ" เช่น ผิวขาว ผิวดำ หรือเอเชีย ปัจจุบันนิยามว่าเป็น "กลุ่มชาติพันธุ์" หรือ "ประชากร" ตามสาขาที่พิจารณา (สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พันธุศาสตร์) [93][94]

อาหาร

มนุษย์กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ด้วยความหลากหลายของแหล่งอาหารที่มีอยู่ในภูมิภาคที่อาศัยอยู่ และความหลากหลายของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและศาสนา กลุ่มมนุษย์จึงได้เปิดรับอาหารหลายแบบ จากตั้งแต่มังสวิรัตินิยมไปจนถึงกินเนื้อสัตว์เป็นหลัก ในบางกรณี การจำกัดอาหารในมนุษย์สามารถนำไปสู่โรคขาดอาหารได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มมนุษย์ที่เสถียรรับเอารูปแบบอาหารหลายแบบผ่านทั้งพันธุกรรมเฉพาะและขนบวัฒนธรรมที่จะใช้แหล่งอาหารที่สมดุลทางโภชนาการ[95] อาหารมนุษย์สะท้อนอย่างโดดเด่นในวัฒนธรรมมนุษย์ และได้นำไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ก่อนมีการพัฒนาการเกษตรเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว มนุษย์เก็บรวบรวมอาหารด้วยวิธีการล่าสัตว์และเก็บของป่าเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีทั้งแหล่งอาหารอยู่กับที่ (เช่น ผลไม้ ธัญพืช หัวของพืช และเห็ด ตัวอ่อนแมลงและสัตว์ทะเลพวกหอยและหมึก) กับการล่าสัตว์ป่า อันจะต้องถูกล่าและฆ่าเพื่อบริโภค[96] มีการเสนอว่า มนุษย์ได้ใช้ไฟเตรียมและทำอาหารตั้งแต่เป็น *Homo erectus*[97] ราวหนึ่งหมื่นปีที่แล้ว มนุษย์ได้พัฒนาการเกษตร ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงอาหารของมนุษย์ไปอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงอาหารนี้ยังอาจเปลี่ยนแปลงชีววิทยามนุษย์ด้วย เมื่อฟาร์มโคนมเป็นแหล่งอาหารอันอุดมแหล่งใหม่ จนนำไปสู่วิวัฒนาการความสามารถในการย่อยแลคโทสในผู้ใหญ่บางส่วน[98][99] เกษตรกรรมทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้น พัฒนาการของนคร และเพราะความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น โรคติดเชื้อจึงแพร่กระจายเป็นวงกว้างขึ้นด้วย ประเภทของอาหารที่บริโภค และวิธีการเตรียมอาหาร แตกต่างกันตามเวลา สถานที่และวัฒนธรรม

โดยทั่วไป มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลาสองถึงแปดสัปดาห์โดยไม่มีอาหาร ขึ้นอยู่กับไขมันของร่างกายที่สะสมไว้ การมีชีวิตโดยปราศจากน้ำโดยทั่วไปจำกัดเพียงสามหรือสี่วันเท่านั้น มนุษย์ราว 36 ล้านคนเสียชีวิตทุกปีจากสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวกับความหิวโหย[100] ทุพโภชนาการวัยเด็กนั้นพบทั่วไปและเป็นสาเหตุของภาระโรคทั่วโลก[101] อย่างไรก็ดี การกระจายอาหารทั่วโลกไม่เท่าเทียมกัน และความอ้วนในบรรดาบางประชากรมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาอีกส่วนหนึ่ง ประชากรหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกอ้วนเกิน[102] ขณะที่ประชากรสหรัฐอเมริกา 35% อ้วนเกิน[103] ความอ้วนเกิดจากการบริโภคแคลอรีเกินกว่าใช้หมด ดังนั้น น้ำหนักเพิ่มที่เกินมาโดยทั่วไปจึงเกิดจากอาหารไขมันสูงอุดมไปด้วยพลังงานและการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอร่วมกัน[102]

จิตวิทยา

สมองของมนุษย์ อันเป็นจุดรวมระบบประสาทส่วนกลางในมนุษย์ ควบคุมระบบประสาทส่วนนอก นอกเหนือไปจากควบคุมกิจกรรมนอกอำนาจจิตใจที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นหลัก เช่น การหายใจและการย่อยอาหารแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของคำสั่งที่ "สูงกว่า" เช่น ความคิด การให้เหตุผลและภาวะนามธรรม[104] ขบวนการที่เกี่ยวกับการคิดนี้ซึ่งประกอบด้วยจิตและพฤติกรรม มีการศึกษาในสาขาจิตวิทยา

เชื่อกันว่า สมองมนุษย์มี "ความฉลาด" โดยรวมกว่าสมองของสปีชีส์อื่นใดเท่าที่ทราบ แม้ว่าสปีชีส์อื่นที่มิใช่มนุษย์บางสปีชีส์จะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างและใช้อุปกรณ์อย่างง่ายได้ส่วนมากผ่านสัญชาตญาณและการล้อเลียน แต่เทคโนโลยีของมนุษย์มีความซับซ้อนกว่ามาก และมีวิวัฒนาการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามเวลา

การนอนหลับ

มนุษย์โดยทั่วไปออกหากินกลางวัน ความต้องการการนอนหลับโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงต่อวันสำหรับผู้ใหญ่และเก้าถึงสิบชั่วโมงสำหรับเด็ก คนสูงวัยโดยทั่วไปนอนหลับหกถึงเจ็ดชั่วโมง แต่ในสังคมสมัยใหม่ การนอนหลับน้อยกว่าเท่านี้เป็นธรรมดา ภาวะขาด

การนอนหลับนี้อาจมีผลกระทบด้านลบได้ การจำกัดการนอนหลับ ในผู้ใหญ่เหลือสี่ชั่วโมงต่อวันอย่างต่อเนื่องได้แสดงว่า สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในสภาพทางสรีระและจิตใจ รวมทั้งความล้า ความก้าวร้าวและความไม่สบายกาย[105] มนุษย์ฝันระหว่างที่หลับ ในฝัน มนุษย์รู้สึกสัมผัสทางการมองเห็นและเสียง ในลำดับที่ผู้ฝันตามปกติรับรู้ในฐานะผู้มีส่วนร่วมชัดเจนมากกว่าผู้สังเกต ฝันถูกกระตุ้นโดยพอนส์และส่วนมากเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับระยะ REM

ความรู้สึกตัวและความคิด

มนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่สปีชีส์ที่มีความตระหนักรู้ในตัวเองพอที่จะจำตัวเองในกระจกได้[106] ตั้งแต่อายุ 18 เดือน เด็กมนุษย์ส่วนมากรู้แล้วว่า ภาพในกระจกหาใช่คนอื่นไม่[107]

สมองมนุษย์รับรู้โลกภายนอกผ่านประสาทสัมผัส และแต่ละบุคคลก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประสบการณ์ของตนเอง นำไปสู่มุมมองอัตวิสัยต่อการดำรงอยู่และการผ่านของเวลา กล่าวกันว่า มนุษย์มีความรู้สึกตัว ความตระหนักรู้ในตัวเอง และจิต ซึ่งสัมพันธ์อย่างคร่าว ๆ กับขบวนการทางจิตของความคิด ทั้งความรู้สึกตัว ความตระหนักรู้ในตัวเอง และจิตนี้ กล่าวกันว่า มีคุณภาพ เช่น ความสามารถในการรู้สึก เชาวน์ปัญญา และความสามารถในการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสิ่งแวดล้อม ขอบเขตที่จิตสามารถก่อความคิดขึ้นหรือสัมผัสโลกภายนอกยังเป็นหัวข้อถกเถียงกันอยู่ เช่นเดียวกับนิยามและความสมเหตุสมผลของหลายคำที่ใช้ข้างต้น

แรงจูงใจและอารมณ์

แรงจูงใจเป็นแรงขับความปรารถนาเบื้องหลังการกระทำโดยเจตนาทั้งหมดของมนุษย์ แรงจูงใจขึ้นอยู่กับอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงความพึงพอใจ (ประสบการณ์อารมณ์ทางบวก) และการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง อารมณ์ทางบวกและทางลบนิยามโดยภาวะสมองแต่ละคน ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากบรรทัดฐานทางสังคม บุคคลอาจถูกขับให้ทำร้ายตัวเองหรือก่อเหตุรุนแรงเพราะสมองของผู้นั้นถูกวางเงื่อนไขให้สร้างการตอบสนองทางบวกต่อการกระทำเหล่านี้ แรงจูงใจนั้นสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของการตอบสนองที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งหมด ในวิชาจิตวิทยา การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและแรงขับทางเพศ (libido) ถูกมองว่าเป็นแรงจูงใจหลัก ในวิชาเศรษฐศาสตร์ แรงจูงใจมักถูกมองว่าเกิดจากสิ่งจูงใจ ซึ่งอาจเป็นเงิน ศีลธรรมหรือการบีบบังคับก็ได้ ขณะที่ศาสนามักมองถึงอิทธิพลของพระเจ้าหรือปีศาจ

เพศสภาพและความรัก

สำหรับมนุษย์ เพศสภาพมีหน้าที่ทางสังคมที่สำคัญในการสร้างความใกล้ชิดทางกาย พันธะและลำดับชั้นระหว่างปัจเจกบุคคล นอกเหนือไปจากการประกันการสืบพันธุ์ทางชีววิทยา มนุษย์และลิงโบโนโบเป็นไพรเมตเพียงสองสปีชีส์ที่มีเพศสัมพันธ์นอกภาวะเจริญพันธุ์ตามช่วงเวลาของหญิงหรือตัวเมียบ่อยครั้ง และยังมักมีกิจกรรมทางเพศเพื่อความพึงพอใจและความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งพบได้น้อยมากในสัตว์ชนิดอื่น ความสำคัญของเพศสภาพในมนุษย์สะท้อนออกมาในลักษณะทางกายภาพจำนวนหนึ่ง เช่น การซ่อนการตกไข่ วิวัฒนาการของถุงอัณฑะและองคชาตภายนอก ซึ่งมีการเสนอว่าเพื่อการแข่งขันของสเปิร์ม การขาดท่อนกระดูกในอวัยวะเพศ (baculum) ลักษณะทุติยภูมิทางเพศที่ถาวร และการก่อพันธะคู่ (pair bond) โดยยึดความดึงดูดทางเพศเป็นโครงสร้างสังคมพื้นฐาน มนุษย์หญิงไม่มีสัญญาณการตกไข่ที่ชัดเจนหรือสังเกตได้ ต่างจากไพรเมตอื่นที่แสดงการตกมัน (estrus) ผ่านสัญญาณที่สังเกตได้ บวกกับการมีความต้องการทางเพศนอกภาวะเจริญพันธุ์ตามช่วงเวลา การปรับตัวนี้บ่งชี้ว่า ความหมายของเพศสภาพในมนุษย์นั้นคล้ายคลึงกับที่พบในลิงโบโนโบ และพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์อันซับซ้อนมีประวัติศาสตร์วิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน[108]

ตัวเลือกของมนุษย์ในการปฏิบัติตามเพศสภาพโดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากบรรทัดฐานวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันมาก การจำกัดมักกำหนดโดยความเชื่อทางศาสนาและจารีตประเพณีสังคม นักวิจัยบุกเบิก ซีคมุนท์ ฟร็อยท์ เชื่อว่า มนุษย์เกิดมาวิตถารหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่า วัตถุใด ๆ ก็สามารถเป็นแหล่งของความพึงพอใจได้ ฟร็อยท์ระบุว่า มนุษย์ผ่านขั้นพัฒนาการความต้องการทางเพศห้าขั้น และสามารถติดข้องได้ในทุกขั้น เพราะความชอกช้ำทางจิตหลายอย่างระหว่างขบวนการนี้ สำหรับอัลเฟรด คินซีย์ นักวิจัยทางเพศที่มีอิทธิพลอีกคนหนึ่ง บุคคลสามารถตกอยู่ที่ใดก็ตามบนมาตรารสนิยมทางเพศที่ต่อเนื่อง โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกันอย่างเต็มที่ การศึกษาทางประสาทวิทยาและพันธุศาสตร์ล่าสุดเสนอว่า บุคคลอาจมีแนวโน้มทางเพศที่หลากหลาย[109][110]

วัฒนธรรม

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างสูงและมีแนวโน้มอาศัยอยู่ในกลุ่มสังคมซับซ้อนขนาดใหญ่ มนุษย์ถนัดในการใช้ระบบการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกของตน แลกเปลี่ยนความคิด และการจัดระเบียบ เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใด และฉะนั้นจึงได้สร้างโครงสร้างทางสังคมซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยหลายกลุ่มทั้งที่ร่วมมือและแข่งขันกัน กลุ่มมนุษย์มีตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงชาติ อันตรกิริยาทางสังคมระหว่างมนุษย์ได้สร้างค่านิยม จารีตสังคม และพิธีกรรมอันหลากหลายกว้างขวางมาก ซึ่งทั้งหมดร่วมกันสร้างรากฐานของสังคมมนุษย์

วัฒนธรรมในที่นี้นิยามว่า รูปแบบของพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ซับซ้อน คือ ทุกพฤติกรรมที่ไม่ได้มีมาโดยกำเนิดแต่ต้องเรียนรู้ผ่านอันตรกิริยาทางสังคมกับผู้อื่น เช่น การใช้วัตถุต่าง ๆ และระบบสัญลักษณ์ รวมถึงภาษา พิธีกรรม การจัดระเบียบสังคม ประเพณี ความเชื่อและเทคโนโลยี

ภาษา

ขีดความสามารถของมนุษย์ในการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและความคิดผ่านการพูดและการเขียนไม่พบเหมือนในสปีชีส์อื่น ภาษามนุษย์นั้นเปิด คือ นำเสียงและคำจำนวนจำกัดมารวมกันสามารถสร้างเป็นความหมายได้ไม่สิ้นสุด ไม่เหมือนกับรับบสัญลักษณ์ปิดของไพรเมตอื่นซึ่งมีเสียงเป็นได้อย่างเดียวและคู่กับความหมายหนึ่ง ๆ เท่านั้น ภาษามนุษย์ยังมีความสามารถในการแทนที่ คือ การใช้คำเพื่อแทนสิ่งของและปรากฏการณ์ที่มิได้เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในท้องถิ่น แต่มีอยู่ในจินตนาการร่วมของคู่สนทนา[63] การแทนที่เบื้องต้นอาจพบในสปีชีส์อื่นด้วย แต่ในมนุษย์จะพบซับซ้อนเป็นพิเศษ ทำให้สัญลักษณ์และภาษาสามารถหมายถึงสภาพนามธรรมหรือแม้แต่จินตภาพล้วน ๆ ได้ และสนับสนุนวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ซับซ้อนของมนุษย์ ภาษามนุษย์ยังมีเอกลักษณ์เป็นระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ขึ้นกับวิธี คือ ความหมายเดียวกันสามารถถ่ายทอดได้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ด้วยการฟังในคำพูด ด้วยการมองเห็นโดยสัญลักษณ์ท่าทาง หรือแม้แต่สื่อกายสัมผัสอย่างอักษรเบรลล์ ความสามารถทางภาษาเป็นลักษณนิยามแห่งมนุษยชาติ และเป็นวัฒนธรรมสากล ภาษาเป็นจุดรวมการสื่อสารระหว่างมนุษย์ และสำนึกแห่งอัตลักษณ์ซึ่งรวมชาติ วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นหนึ่ง การคิดค้นระบบภาษาเมื่ออย่างน้อยห้าพันปีก่อนทำให้ภาษาสามารถเก็บรักษาเป็นรูปธรรม และเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ภาษาศาสตร์อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ปัจจุบันมีประมาณหกพันภาษาใช้กันอยู่ รวมทั้งภาษามือ และภาษาสูญพันธุ์อีกหลายพัน[111]

บทบาทประจำเพศ

การแบ่งเพศมนุษย์ออกเป็นชายกับหญิงถูกแสดงทางวัฒนธรรมโดยการแบ่งบทบาท จารีตการปฏิบัติ เครื่องแต่งกาย พฤติกรรม สิทธิ หน้าที่ เอกสิทธิ์ สถานภาพและอำนาจที่ต้องกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยเพศเชื่อว่าเกิดตามธรรมชาติจากการแบ่งแรงงานผลิตซ้ำ (reproductive labor) คือ ข้อเท็จจริงทางชีววิทยาที่ว่าหญิงให้กำเนิดนำไปสู่ความรับผิดชอบทางวัฒนธรรมของหญิงในการเลี้ยงดูและเอาใจใส่บุตรต่อไป บทบาทประจำเพศมีหลากหลายในประวัติศาสตร์ และการคัดค้านจารีตทางเพศที่ครอบงำอยู่เกิดขึ้นในหลายสังคม

ความเป็นญาติ

ทุกสังคมมนุษย์จัดระเบียบ ยอมรับและแบ่งประเภทความสัมพันธ์ทางสังคมโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบิดาหรือมารดาและบุตร (การร่วมสายโลหิต) และความสัมพันธ์ผ่านการสมรส (ความเกี่ยวดอง) ความสัมพันธ์เหล่านี้โดยทั่วไปเรียกว่า ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ในสังคมส่วนมาก ความเป็นญาติตั้งความรับผิดชอบและการคาดหวังความเป็นปึกแผ่นซึ่งกันและกันต่อปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเช่นนั้น และผู้ที่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นหมู่ญาติ (kinsman) จะมาตั้งเครือข่ายซึ่งสถาบันทางสังคมอื่นสามารถวางระเบียบผ่านได้ การทำหน้าที่ของความเป็นญาติอันหนึ่ง คือ ความสามารถในการตั้งกลุ่มการสืบเชื้อสาย (descent group) คือ กลุ่มบุคคลที่มีสายการสืบสกุลเดียวกัน ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยการเมืองได้ เช่น ตระกูล (clan) ความเป็นญาติยังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง คือ รวมครอบครัวผ่านการสมรส ตั้งเป็นความเกี่ยวดองเป็นญาติกันระหว่างกลุ่มผู้รับภรรยา (wife-taker) กับผู้ให้ภรรยา (wife-giver) ความสัมพันธ์แบบเครือญาติมักรวมระเบียบที่ปัจเจกบุคคลควรหรือไม่ควรสมรสกับผู้ใด ทุกสังคมมีกฎข้อห้ามการร่วมประเวณีกับญาติ (incest taboo) ซึ่งห้ามการสมรสระหว่างความสัมพันธ์แบบญาติบางอย่าง กฎนี้มีหลากหลายตามวัฒนธรรม บางสังคมยังมีกฎการสมรสสิทธิพิเศษ (preferential marriage) กับความสัมพันธ์แบบญาติบางอย่าง บ่อยครั้งกับลูกพี่ลูกน้องแบบข้ามหรือขนาน (cross or parallel cousin) กฎและจารีตของการสมรสและพฤติกรรมทางสังคมในวงศ์วานมักสะท้อนในระบบอภิธานศัพท์ความเป็นญาติในหลายภาษาทั่วโลก ในหลายสังคม ความสัมพันธ์แบบเครือญาติสามารถสร้างได้ผ่านการอยู่อาศัยร่วมกัน การรับบุตรบุญธรรม การเลี้ยงดูหรือมิตรภาพ ซึ่งยังมีแนวโน้มสร้างความสัมพันธ์อันมีความเป็นปึกแผ่นที่คงทน

กลุ่มชาติพันธุ์

มนุษย์มักตั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักมีขนาดใหญ่กว่าเครือข่ายญาติและจัดระเบียบโดยอัตลักษณ์ร่วมกันที่นิยามหลากหลายในแง่ของบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ร่วมกัน จารีตวัฒนธรรมและภาษาร่วมกัน หรือฟีโนไทป์ทางชีววิทยาร่วมกัน อุดมการณ์คุณลักษณะร่วมกันเช่นนี้มักถูกทำให้ถาวรในรูปของการบรรยายอันทรงพลังและบังคับที่ให้ความชอบด้วยกฎหมายและความต่อเนื่องแก่ชุดค่านิยมร่วมกันนี้ การจัดกลุ่มชาติพันธุ์มักสอดคล้องกับองค์กรการเมืองระดับหนึ่ง ๆ เช่น กลุ่มคน เผ่า นครรัฐหรือชาติ แม้การจัดกลุ่มชาติพันธุ์จะปรากฏขึ้นและหายไปตลอดประวัติศาสตร์ สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์มักสร้างกรอบความคิดว่ากลุ่มของตนมีประวัติศาสตร์สืบย้อนไปไกล อุดมการณ์ดังนี้ทำให้ชาติพันธุ์มีบทบาททรงพลังในการนิยามอัตลักษณ์ทางสังคมและในการสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกของ

หน่วยชาติพันธุ์การเมือง คุณสมบัติรวมของชาติพันธุ์นี้ผูกพันใกล้ชิดกับการเจริญของรัฐชาติ เป็นรูปแบบองค์กรการเมืองที่มีอิทธิพลในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20[112][113][114][115][116][117]

สังคม การเมืองการปกครอง

สังคมเป็นระบบองค์การและสถาบันที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์ รัฐเป็นชุมชนการเมืองที่มีการจัดระเบียบโดยครอบครองดินแดนที่แน่นอน มีรัฐบาล และครอบครองอธิปไตยทั้งภายในและภายนอก การรับรองการประกาศเอกราชของรัฐโดยรัฐอื่น ทำให้รัฐสามารถเข้าสู่ความตกลงระหว่างประเทศได้นั้น มักสำคัญในการสถาปนาความเป็นรัฐ "รัฐ" ยังสามารถนิยามในแง่ของสภาพภายในประเทศโดยเจาะจง ดังกรอบความคิดของมักซ์ เวเบอร์ "รัฐเป็นชุมชนมนุษย์ที่ (ประสบความสำเร็จในการ) อ้างการผูกขาดการใช้กำลังอำนาจโดยตรง 'โดยชอบด้วยกฎหมาย' ภายในอาณาเขตหนึ่ง ๆ"[118]

นิยามการปกครองได้ว่าเป็นวิธีการทางการเมืองในการสร้างและบังคับใช้กฎหมาย โดยทั่วไปผ่านลำดับขั้นระบบราชการประจำ การเมืองเป็นขบวนการซึ่งกระทำการตัดสินใจภายในกลุ่ม ขบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเช่นเดียวกับการประนีประนอม แม้คำนี้มักใช้กับพฤติกรรมภายในรัฐบาล แต่การเมืองยังพบในอันตรกิริยาทุกกลุ่มมนุษย์ รวมทั้งบริษัท สถาบันวิชาการและศาสนา มีระบบการเมืองหลากหลาย เนื่องจากมีหลายทางที่จะทำความเข้าใจระบบการเมืองเหล่านี้ และหลายนิยามก็ซ้อนทับกัน ตัวอย่างระบอบการปกครองรวมถึงราชาธิปไตย รัฐคอมมิวนิสต์ เผด็จการทหาร เทวาธิปไตย และเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเสรีประชาธิปไตยนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นใหญ่อยู่ในเวลานี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทั้งหมดล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเศรษฐศาสตร์

การค้าและเศรษฐศาสตร์

การค้าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยใจสมัคร และเป็นเศรษฐศาสตร์รูปแบบหนึ่ง กลไกที่ทำให้เกิดการค้าเรียกว่า ตลาด รูปแบบการค้าดั้งเดิม คือ การแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใช้สินค้าและบริการแลกเปลี่ยนกันโดยตรง ผู้ค้าสมัยใหม่โดยทั่วไปเจรจาผ่านสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแทน เช่น เงิน ผลคือ การซื้อสามารถแยกจากการขาย หรือรายได้ การคิดค้นเงิน (และเครดิต เงินกระดาษและเงินที่จับต้องไม่ได้ภายหลัง) ทำให้การค้าง่ายขึ้นมากและเป็นการสนับสนุนการค้า เพราะการมีความชำนัญพิเศษและการแบ่งแรงงาน บุคคลส่วนมากจึงกระจุกอยู่ในมุมเล็ก ๆ ของการผลิตหรือบริการ โดยแลกแรงงานของตนกับผลิตภัณฑ์ การค้าเกิดขึ้นระหว่างภูมิภาค เพราะแต่ละภูมิภาคมีข้อได้เปรียบในการผลิตโภคภัณฑ์ที่สามารถค้าขายได้บางอย่าง หรือเพราะขนาดที่แตกต่างกันของภูมิภาคทำให้ได้ประโยชน์จากการผลิตเป็นจำนวนมาก

เศรษฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ซึ่งศึกษาการผลิต การแจกจ่าย การค้าและการบริโภคสินค้าและบริการ เศรษฐศาสตร์เน้นศึกษาตัวแปรที่วัดได้ และแบ่งเป็นสองสาขาหลัก คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวกระทำปัจเจก เช่น ครัวเรือนและธุรกิจ กับ เศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งพิจารณาเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งพิจารณาอุปทานและอุปสงค์มวลรวมกับเงิน ทุนและโภคภัณฑ์ มุมของเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ การจัดสรรทรัพยากร การผลิต การแจกจ่าย การค้าและการแข่งขัน ตรรกะเศรษฐกิจถูกนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกภายใต้ความขาดแคลนหรือการกำหนดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมวัตถุและเทคโนโลยี

พวกต้นสายของสกุลมนุษย์ (proto-humans) รู้จักใช้เครื่องมือหินมาอย่างน้อย 2.5 ล้านปีมาแล้ว[119] การควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์จากไฟอาจเริ่มตั้งแต่ราว 1.7 ล้านปีก่อน[120] นับแต่นั้น มนุษย์ได้มีความก้าวหน้าใหญ่หลายครั้ง โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อสร้างเครื่องมือที่จะช่วยในการดำเนินชีวิตและเปิดให้มีพัฒนาการอย่างอื่นในทางวัฒนธรรม การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่สำคัญรวมถึงการค้นพบเกษตรกรรม ซึ่งรู้จักกันในชื่อ การปฏิวัติยุคหินใหม่ และการคิดค้นเครื่องจักรอัตโนมัติในการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ศาสนาและจิตวิญญาณ

โดยทั่วไป ศาสนานิยามว่าเป็นระบบความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นพระเจ้า ตลอดจนหลัก ค่านิยม สถาบันและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนั้น บางศาสนายังมีหลักศีลธรรม ในพัฒนาการของศาสนานับแต่ศาสนาแรก ศาสนามีหลายรูปแบบแล้วแต่วัฒนธรรมและมิติปัจเจก บางคำถามและประเด็นหลักที่ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึง ชีวิตหลังความตาย กำเนิดชีวิต ธรรมชาติของเอกภพ (จักรวาลวิทยาศาสนา) และชะตาสุดท้ายของเอกภพ และสิ่งใดคือศีลธรรมหรือผิดศีลธรรม แหล่งที่มาของคำตอบสามัญต่อคำถามเหล่านี้ คือ ความเชื่อในพระเจ้า เช่น เทวภาพหรือพระเจ้าองค์เดียว แม้ไม่ใช่ทุกศาสนาจะเชื่อในพระเจ้าก็ตาม จิตวิญญาณ ความเชื่อหรือความเกี่ยวข้องในเรื่องของวิญญาณหรือสปิริต เป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่มนุษย์ใช้พยายามตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับที่ของมนุษยชาติในเอกภพ ความหมายของชีวิต และวิถีอุดมคติในการมีชีวิตอยู่ แม้หัวข้อเหล่านี้ยังกล่าวถึงในวิชาปรัชญาด้วยเช่นกัน และวิทยาศาสตร์กล่าวถึงบ้างในบางขอบเขต แต่จิตวิญญาณมีเอกลักษณ์ในการมุ่งสนใจมโนทัศน์รหัสยะหรือเหนือธรรมชาติ เช่น เรื่องกรรมและพระเจ้า

แม้ระดับความเลื่อมใสในศาสนายากที่จะวัดให้แน่ชัด แต่มนุษย์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณ แม้บางคนจะไม่นับถือศาสนา มนุษย์บางกลุ่มไม่มีความเชื่อทางศาสนาหรือถืออเทวนิยม กังขาคติวิทยาศาสตร์ หรืออไญยนิยม ศาสนาและความเชื่อทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่แตกต่างชัดเจนจากวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับปรัชญาและระเบียบวิธี มนุษย์ส่วนใหญ่ถือทั้งมุมมองวิทยาศาสตร์และศาสนาด้วยกัน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การพัฒนาวิธีที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ความรู้มาผ่านการสังเกตและการวัดปริมาณเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความคิดมนุษย์ ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ความรู้ของโลกทางกายภาพ ตลอดจนกฎเกณฑ์ กระบวนการและหลักของธรรมชาติ ซึ่งเมื่อรวมกับคณิตศาสตร์แล้ว ทำให้สามารถทำนายแบบรูปปัจจัยภาพและผลสืบเนื่องที่ซับซ้อน สัตว์อื่นบางชนิดสามารถรับรู้ความแตกต่างในปริมาณเล็กน้อยได้ แต่มนุษย์สามารถเข้าใจและรับรู้ปริมาณที่มากกว่า หรือแม้กระทั่งเชิงนามธรรมได้ และยังรับรู้เข้าใจแบบรูปอัลกอริทึมซึ่งเปิดทางการนับประจำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและพีชคณิต ซึ่งไม่พบในสปีชีส์อื่น

ดูเพิ่ม

- สังคม
- จิตใจ
- ผู้ชาย
- ผู้หญิง

อ้างอิง

1. Groves, C. (2005-11-16). Wilson, D. E.; Reeder, D. M. (บ.ก.). *Mammal Species of the World* (3rd ed.). Johns Hopkins University Press. ISBN 0-801-88221-4.
2. "Human Evolution by The Smithsonian Institution's Human Origins Program". *Human Origins Initiative*. Smithsonian Institution. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-15. สืบค้นเมื่อ 2010-08-30.
3. Tattersall, Ian & Jeffrey Schwartz. 2009. Evolution of the Genus Homo. Annual Review of Earth and Planetary Sciences. Vol. 37: 67-92. DOI: 10.1146/annurev.earth.031208.100202
4. Antón, Susan C. & Carl C. Swisher, III. 2004. Early Dispersals of homo from Africa. Annual Review of Anthropology. Vol. 33: 271-296. DOI: 10.1146/annurev.anthro.33.070203.144024
5. Trinkaus, Erik. 2005. Early Modern Humans. Annual Review of Anthropology. Vol. 34: 207-30 DOI: 10.1146/annurev.anthro.34.030905.154913
6. "Hints Of Earlier Human Exit From Africa". Science News. doi:10.1126/science.1199113. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-03. สืบค้นเมื่อ 2011-05-01.
7. Paul Rincon Humans 'left Africa much earlier' (https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12300228) BBC News, 27 January 2011
8. Lowe, David J. (2008). "Polynesian settlement of New Zealand and the impacts of volcanism on early Maori society: an update" (PDF). University of Waikato. สืบค้นเมื่อ 29 April 2010.
9. Tim Appenzeller, Nature Human migrations: Eastern odyssey (http://www.nature.com/news/human-migrations-eastern-odyssey-1.10560) 485, 24–26 doi:10.1038/485024a 02 May 2012
10. Roberts, Sam (31 October 2011). "U.N. Reports 7 Billion Humans, but Others Don't Count on It". *The New York Times*. สืบค้นเมื่อ 2011-11-07.
11. de Waal, Frans (1997). *Bonobo*. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-20535-9.
12. Britten, Roy J. (2002). "Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5%, counting indels". *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. **99** (21): 13633–13635. doi:10.1073/pnas.172510699. ISSN 0027-8424. PMC 129726. PMID 12368483. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-04. สืบค้นเมื่อ 2012-04-03.
13. Wildman, D.; Uddin, M.; Liu, G.; Grossman, L.; Goodman, M. (2003). "Implications of natural selection in shaping 99.4% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: enlarging genus *Homo*". *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. **100** (12): 7181–7188. doi:10.1073/pnas.1232172100. PMC 165850. PMID 12766228. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-15. สืบค้นเมื่อ 2012-04-03.
14. Ruvolo, Maryellen (1997). "Molecular phylogeny of the hominoids: inferences from multiple independent DNA sequence data sets". *Molecular*

Biology and Evolution. **14** (3): 248–265. PMID 9066793.

15. Ruvolo, M. 1997. Genetic Diversity in Hominoid Primates. Annual Review of Anthropology, Vol. 26, (1997), pp. 515-540
16. Dawkins R (2004) The Ancestor's Tale. ^ "Query: Hominidae/Hylobatidae". Time Tree. 2009. Retrieved December 2010.
17. http://www.bbc.com/thai/international-40202638?SThisFB
18. Boyd, Robert; Silk, Joan B. (2003). *How Humans Evolved*. New York, New York: Norton. ISBN 0-393-97854-0.
19. Brues, Alice M.; Snow, Clyde C. (1965). "Physical Anthropology". *Biennial Review of Anthropology*. **4**: 1–39.
20. Brunet, M.; Guy, F.; Pilbeam, D.; Mackaye, H.; Likius, A.; Ahounta, D.; Beauvilain, A.; Blondel, C.; Bocherens, H.; Boisserie, J.; De Bonis, L.; Coppens, Y.; Dejax, J.; Denys, C.; Duringer, P.; Eisenmann, V.; Fanone, G.; Fronty, P.; Geraads, D.; Lehmann, T.; Lihoreau, F.; Louchart, A.; Mahamat, A.; Merceron, G.; Mouchelin, G.; Otero, O.; Pelaez Campomanes, P.; Ponce De Leon, M.; Rage, J.; Sapanet, M.; Schuster, M.; Sudre, J.; Tassy, P.; Valentin, X.; Vignaud, P.; Viriot, L.; Zazzo, A.; Zollikofer, C. (2002). "A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa". *Nature*. **418** (6894): 145–151. doi:10.1038/nature00879. PMID 12110880.
21. P. Thomas Schoenemann (2006). "Evolution of the Size and Functional Areas of the Human Brain". *Annu. Rev. Anthropol*. **35**: 379–406.
22. Park, Min S.; Nguyen, Andrew D.; Aryan, Henry E.; U, Hoi Sang; Levy, Michael L.; Semendeferi, Katerina (2007). "Evolution of the human brain: changing brain size and the fossil record". *Neurosurgery*. **60** (3): 555–562. doi:10.1227/01.NEU.0000249284.54137.32. PMID 17327801.
23. Bruner, Emiliano (2007). "Cranial shape and size variation in human evolution: structural and functional perspectives" (PDF). *Child's Nervous System*. **23** (12): 1357–1365. doi:10.1007/s00381-007-0434-2. PMID 17680251. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-02. สืบค้นเมื่อ 2012-04-04.
24. Potts, Richard. 2012. Evolution and Environmental Change in Early Human Prehistory. Annu. Rev. Anthropol. 41:151–67
25. Leonard, William R., J. Josh Snodgrass, and Marcia L. Robertson. 2007. Effects of Brain Evolution on Human Nutrition and Metabolism. Annu. Rev. Nutr. 27:311–27
26. "06.14.99 - Meat-eating was essential for human evolution, says UC Berkeley anthropologist specializing in diet". *Berkeley.edu*. 1999-06-14. สืบค้นเมื่อ 2012-01-31.
27. "Meat in the human diet: an anthropological perspective. - Free Online Library". *Thefreelibrary.com*. 2007-09-01. สืบค้นเมื่อ 2012-01-31.
28. Organ, Chris (22 August 2011). "Phylogenetic rate shifts in feeding time during the evolution of Homo". *PNAS*. สืบค้นเมื่อ 17 April 2012.
29. Wolman, David (April 3, 2008). "Fossil Feces Is Earliest Evidence of N. America Humans". news.nationalgeographic.com.
30. Dr. D.R.Johnson. "Human Evolution : Lower and Middle Pleistocene - *Homo erectus* and *Homo sapiens* : Lecture 1 of 6". Faculty of Biological Sciences, University of Leeds. {{cite web}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
31. McKie, Robin (May 17, 2009). "How Neanderthals met a grisly fate: devoured by humans". *The Observer*. London. สืบค้นเมื่อ 2012-02-14.
32. Wood, Bernard A. (2009). "Where does the genus *Homo* begin, and how would we know?". ใน Grine, Frederick E.; Fleagle, John G.; Leakey, Richard E. (บ.ก.). *The First Humans: Origin and Early Evolution of the Genus* Homo. London, UK: Springer. pp. 17–27. ISBN 978-1-4020-9979-3.
33. Eswaran, Vinayak; Harpending, Henry; Rogers, Alan R. (July 2005). "Genomics refutes an exclusively African origin of humans" (PDF). *Journal of Human Evolution*. **49** (1): 1–18. doi:10.1016/j.jhevol.2005.02.006. PMID 15878780. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-02. สืบค้นเมื่อ 2012-04-08.
34. Jorde LB, Rogers AR, Bamshad M, Watkins WS, Krakowiak P, Sung S, และคณะ (April 1997). "Microsatellite diversity and the demographic history of modern humans". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **94** (7): 3100–3. Bibcode:1997PNAS...94.3100J. doi:10.1073/pnas.94.7.3100. PMC 20328. PMID 9096352.
35. Harpending HC, Batzer MA, Gurven M, Jorde LB, Rogers AR, Sherry ST (February 1998). "Genetic traces of ancient demography". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **95** (4): 1961–7. Bibcode:1998PNAS...95.1961H. doi:10.1073/pnas.95.4.1961. PMC 19224. PMID 9465125.
36. "Supervolcanoes". BBC2. March 2004. สืบค้นเมื่อ 2012-02-13.
37. Thornton B (2002). *Greek Ways: How the Greeks Created Western Civilization*. San Francisco, CA: Encounter Books. pp. 1–14. ISBN 978-1-893554-57-3. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 22 February 2021. สืบค้นเมื่อ 30 July 2022.
38. "Internet Usage Statistics - The Internet Big Picture". internetworldstats.com/. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-23. สืบค้น

เมื่อ 19 November 2010.

39. "Reuters homepage". Reuters. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-17. สืบค้นเมื่อ 19 November 2010.
40. Pimm S, Raven P, Peterson A, Sekercioglu CH, Ehrlich PR (2006). "Human impacts on the rates of recent, present, and future bird extinctions". *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **103** (29): 10941–6. doi:10.1073/pnas.0604181103. PMC 1544153. PMID 16829570.
*Barnosky AD, Koch PL, Feranec RS, Wing SL, Shabel AB (2004). "Assessing the causes of late Pleistocene extinctions on the continents". *Science*. **306** (5693): 70–5. doi:10.1126/science.1101476. PMID 15459379.
41. Lewis OT (2006). "Climate change, species-area curves and the extinction crisis" (PDF). *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci.* **361** (1465): 163–71. doi:10.1098/rstb.2005.1712. PMC 1831839. PMID 16553315.
42. Nancy Atkinson (2009-03-26). "Soyuz Rockets to Space; 13 Humans Now in Orbit". Universetoday.com. สืบค้นเมื่อ 2011-12-10.
43. Kraft, Rachel (December 11, 2010). "JSC celebrates ten years of continuous human presence aboard the International Space Station". *JSC Features*. Johnson Space Center.
44. "World's population reaches six billion". *BBC News*. August 5, 1999. สืบค้นเมื่อ February 5, 2008.
45. Whitehouse, David (May 19, 2005). "Half of humanity set to go urban". *BBC News*.
46. Urban, Suburban, and Rural Victimization, 1993–98 (https://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/usrv98.htm) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, . Accessed 29 Oct 2006
47. *Scientific American* (1998). Evolution and General Intelligence: Three hypotheses on the evolution of general intelligence (http://www.csulb.edu/~kmacd/346IQ.html).
48. "Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis". grida.no/. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-06-01. สืบค้นเมื่อ 2007-05-30.
49. American Association for the Advancement of Science. Foreword (http://atlas.aaas.org/index.php?sub=foreword) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20080304110611/http://atlas.aaas.org/index.php?sub=foreword) 2008-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. *AAAS Atlas of Population & Environment*.
50. Wilson, E.O. (2002). *in The Future of Life*.
51. de Beer H (2004). "Observations on the history of Dutch physical stature from the late-Middle Ages to the present". *Econ Hum Biol*. **2** (1): 45–55. doi:10.1016/j.ehb.2003.11.001. PMID 15463992.
52. "Pygmy." Britannica Concise Encyclopedia. Encyclopædia Britannica, Inc., 2006. Answers.com Accessed 30 Oct. 2006. http://www.answers.com/topic/pygmy
53. "Human weight - ArticleWorld". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-12-08. สืบค้นเมื่อ 2009-01-17.
54. *Why Humans and Their Fur Parted Way* by Nicholas Wade, *New York Times*, August 19, 2003.
55. Rogers, Alan R., Iltis, David & Wooding, Stephen (2004). "Genetic variation at the MC1R locus and the time since loss of human body hair". *Current Anthropology*. **45** (1): 105–108. doi:10.1086/381006.
56. Jablonski, N.G. & Chaplin, G. (2000). *The evolution of human skin coloration (http://www.bgsu.edu/departments/chem/faculty/leontis/chem447/PDF_files/Jablonski_skin_color_2000.pdf) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20120114203210/http://www.bgsu.edu/departments/chem/faculty/leontis/chem447/PDF_files/Jablonski_skin_color_2000.pdf) 2012-01-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน* (pdf), 'Journal of Human Evolution 39: 57–106.
57. Harding RM; Healy E; Ray AJ; และคณะ (April 2000). "Evidence for variable selective pressures at MC1R". *Am. J. Hum. Genet*. **66** (4): 1351–61. doi:10.1086/302863. PMC 1288200. PMID 10733465.
58. Robin, Ashley (1991). *Biological Perspectives on Human Pigmentation*. Cambridge: Cambridge University Press.
59. Schwartz, Jeffrey (1987). *The Red Ape: Orangutans and Human Origins*. Cambridge, MA: Westview Press. p. 286. ISBN 0813340640.
60. Parker-Pope, Tara (October 27, 2009). "The Human Body Is Built for Distance". *The New York Times*.
61. Burton, George (2000). *Chemical Storylines* (2 ed.). Oxford, UK: Heinemann. p. 3. ISBN 9780435631192.
62. "Were Neanderthals stoned to death by modern humans?". New Scientist. 20 November 2008. สืบค้นเมื่อ 2011-12-10.
63. Collins, Desmond (1976). *The Human Revolution: From Ape to Artist*. p. 208.
64. Pertea, Mihaela; Salzberg, Steven L. (2010). "Between a chicken and a grape: estimating the number of human genes". *Genome Biology*. **11** (5): 206. doi:10.1186/gb-2010-11-5-206. PMC 2898077. PMID 20441615.
65. Wade, Nicholas (March 7, 2007). "Still Evolving, Human Genes Tell New Story". The New York Times. สืบค้นเมื่อ 2012-02-13.

66. LaVelle, M. (1995). "Natural selection and developmental sexual variation in the human pelvis". *American Journal of Physical Anthropology*. **98** (1): 59–72. doi:10.1002/ajpa.1330980106. PMID 8579191.
67. Correia, H.; Balseiro, S.; De Areia, M. (2005). "Sexual dimorphism in the human pelvis: testing a new hypothesis". *Homo*. **56** (2): 153–160. doi:10.1016/j.jchb.2005.05.003. PMID 16130838.
68. Rush, David (2000). "Nutrition and maternal mortality in the developing world". *American Journal of Clinical Nutrition*. **72** (1 Suppl): 212S–240S. PMID 10871588.
69. "Low Birthweight". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-05-13. สืบค้นเมื่อ 2007-05-30.
70. Khor, G. (2003). "Update on the prevalence of malnutrition among children in Asia". *Nepal Medical College Journal*. **5** (2): 113–122. PMID 15024783.
71. Leakey, Richard; Lewin, Roger (1993). *Origins Reconsidered: In Search of What Makes Us Human*. New York, New York: Anchor Books. ISBN 978-0-385-46792-6.
72. Diamond, Jared (1997). *Why is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality*. New York, New York: Basic Books. pp. 167–170. ISBN 0-465-03127-7.
73. Peccei, Jocelyn Scott (2001). "Menopause: adaptation or epiphenomenon?" (PDF). *Evolutionary Anthropology*. **10** (2): 47–57. doi:10.1002/evan.1013.
74. "Human Development Report 2006, " (http://hdr.undp.org/hdr2006/) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20071011205535/http://hdr.undp.org/hdr2006/) 2007-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน United Nations Development Programme, pp. 363–366, November 9, 2006
75. *The World Factbook* (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20090912045414/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 2009-09-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, U.S. Central Intelligence Agency. Retrieved April 2, 2005.
76. U.N. Statistics on Population Ageing (http://www.un.org/ageing/note5713.doc.htm), United Nations press release, February 28, 2002. Retrieved April 2, 2005.
77. Liu, Hua; Prugnolle, Franck; Manina, Andrea; Balloux, François (2006). "A geographically explicit genetic model of worldwide human-settlement history". *The American Journal of Human Genetics*. **79** (2): 230–237. doi:10.1086/505436. PMC 1559480. PMID 16826514.
78. Jorde, L.; Watkins, W; Bamshad, M; Dixon, M; Ricker, C.; Seielstad, M.; Batzer, M. (2000). "The distribution of human genetic diversity: a comparison of mitochondrial, autosomal, and Y-chromosome data". *American Journal of Human Genetics*. **66** (3): 979–988. doi:10.1086/302825. PMC 1288178. PMID 10712212.
79. Race, Ethnicity, and Genetics Working Group (2005). "The use of racial, ethnic, and ancestral categories in human genetics research". *American Journal of Human Genetics*. **77** (4): 519–532. doi:10.1086/491747. PMC 1275602. PMID 16175499.
80. Bamshad, Michael; Wooding, Stephen; Salisbury, Benjamin A.; Stephens, J. Clairborne (2004). "Deconstructing the relationship between genetics and race". *Nature Reviews Genetics*. **5** (8): 598–609. doi:10.1038/nrg1401. PMID 15266342.
81. Tishkoff, Sarah A.; Kidd, Kenneth K. (2004). "Implications of biogeography of human populations for 'race' and medicine". *Nature Genetics*. **36** (11 Suppl): S21–27. doi:10.1038/ng1438. PMID 15507999.
82. Jorde, Lynn B.; Wooding, Stephen P. (2004). "Genetic variation, classification and 'race' ". *Nature Genetics*. **36** (11 Suppl): S28–33. doi:10.1038/ng1435. PMID 15508000.
83. Marks, J (1995). *Human biodiversity: genes, race, and history*. New York: Aldine de Gruyter. ISBN 0-585-39559-4.
84. AAA (1998-05-17). "American Anthropological Association Statement on "Race" ". Aaanet.org. สืบค้นเมื่อ 2009-04-18.
85. Smedley, Audrey (2007-March-14-17). "The History of the Idea of Race... and Why It Matters" (PDF). presented at the conference “Race, Human Variation and Disease: Consensus and Frontiers” sponsored by the American Anthropological Association (AAA). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-11-13. สืบค้นเมื่อ 2012-04-21. {{cite journal}}: ; ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
86. Ian Whitmarsh and David S. Jones, 2010, *What's the Use of Race? Modern Governance and the Biology of Difference*, MIT press. Page 188. "Far from waning in the age of molecular genetics, race has been resurgent in biomedical discourse, especially in relation to a torrent of new interest in human biological variation and its quantification."
87. Templeton, Alan R. (1998). (1998).pdf "Human races: a genetic and evolutionary perspective" (PDF). *American Anthropologist*. **100** (3): 632–650. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)
88. Collins FS (November 2004). "What we do and don't know about 'race', 'ethnicity', genetics and health at the dawn of the genome era". *Nature Genetics*. **36** (11 Suppl): S13–5. doi:10.1038/ng1436. PMID 15507997.

89. Wallace, Robert (2003). "A Racialized Medical Genomics: Shiny, Bright and Wrong". *Race: The Power of an Illusion*.
90. Garcia, Richard (2003). "The misuse of race in medical diagnosis". *Race: The Power of an Illusion*. Reprinted from: Garcia RS (May 2003). "The misuse of race in medical diagnosis". *The Chronicle of Higher Education*. **49** (35): B15. PMID 15287125.
91. "The Race question; UNESCO and its programme; Vol.:3; 1950 - Publication 791" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2011-12-10.
92. Vogel, Friedrich; Motulsky, Arno G. (1997). *Human Genetics: Problems and Approaches* (3rd ed.). Heidelberg, Germany: Springer. pp. 610–611. ISBN 978-3-540-60290-3.
93. "American Anthropological Association Response to OMB Directive 15: Race and Ethnic Standards for Federal Statistics and Administrative Reporting". American Anthropological Association. September 1997. สืบค้นเมื่อ 2012-02-12.
94. Keita, SOY; Kittles, RA; Royal, CDM; Bonney, GM; Furbert-Harris, P; Dunston, GM; Rotimi, CM (2004). "Conceptualizing human variation". *Nature Genetics*. **36** (S17–S20). doi:10.1038/ng1455. PMID 15507998.
95. American Dietetic, Association; Dietitians Of, Canada (2003). "Vegetarian Diets". *Journal of the American Dietetic Association*. **103** (6): 748–765. doi:10.1053/jada.2003.50142. PMID 12778049.online copy available (http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/hs.xsl/advocacy_933_ENU_HTML.htm) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20160126043408/http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/hs.xsl/advocacy_933_ENU_HTML.htm) 2016-01-26 ที่เวย์แบ็กแมชชีน
96. Cordain L; Eaton SB; Sebastian A; และคณะ (February 2005). "Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century". *Am. J. Clin. Nutr*. **81** (2): 341–54. PMID 15699220.
97. Ulijaszek SJ (November 2002). "Human eating behaviour in an evolutionary ecological context". *Proc Nutr Soc*. **61** (4): 517–26. doi:10.1079/PNS2002180. PMID 12691181.
98. Krebs JR (September 2009). "The gourmet ape: evolution and human food preferences". *Am. J. Clin. Nutr*. **90** (3): 707S–711S. doi:10.3945/ajcn.2009.27462B. PMID 19656837.
99. Holden C, Mace R (October 1997). "Phylogenetic analysis of the evolution of lactose digestion in adults". *Hum. Biol*. **69** (5): 605–28. PMID 9299882.
100. United Nations Information Service. “Independent Expert On Effects Of Structural Adjustment, Special Rapporteur On Right To Food Present Reports: Commission Continues General Debate On Economic, Social And Cultural Rights” (http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/Rtf%20hearing%2031%2003%202004.doc). United Nations, March 29, 2004, p. 6.
101. Murray C, Lopez A (1997). "Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study". *Lancet*. **349** (9063): 1436–42. doi:10.1016/S0140-6736(96)07495-8. PMID 9164317.
102. Haslam DW, James WP (October 2005). "Obesity". *Lancet*. **366** (9492): 1197–209. doi:10.1016/S0140-6736(05)67483-1. PMID 16198769.
103. Catenacci VA, Hill JO, Wyatt HR (September 2009). "The obesity epidemic". *Clin. Chest Med*. **30** (3): 415–44, vii. doi:10.1016/j.ccm.2009.05.001. PMID 19700042.
104. 3-D Brain Anatomy (http://www.pbs.org/wnet/brain/3d/index.html), *The Secret Life of the Brain*, Public Broadcasting Service. Retrieved April 3, 2005.
105. Grandner, Michael A.; Patel, Nirav P.; Gehrman, Philip R.; Perlis, Michael L.; Pack, Allan I. (2010). "Problems associated with short sleep: bridging the gap between laboratory and epidemiological studies". *Sleep Medicine Reviews*. **14** (4): 239–47. doi:10.1016/j.smrv.2009.08.001. PMC 2888649. PMID 19896872.
106. Leary, Mark R.; Tangney, June Price (2005). *Handbook of Self and Identity*. New York, New York: Guilford Press. pp. 576–577. ISBN 978-1-59385-237-5.
107. Dr. Jack Palmer. "Consciousness and the Symbolic Universe". สืบค้นเมื่อ March 17, 2006.
108. Haviland, Wiliam A.; Prins, Harald E.L.; McBride, Bunny; Walrath, Dana (2010). *Cultural Anthropology: The Human Challenge*. Belmont, California: Wadsworth/Cengage Learning. p. 82. ISBN 978-0-495-81082-7.
109. Buss, David M. (2003). *The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating. Revised Edition*. New York, New York: Basic Books. ISBN 978-0-465-00802-5.
110. Thornhill, Randy; Palmer, Craig T. (2000). *A Natural History of Rape. Biological Bases of Sexual Coercion*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-0-262-70083-2.
111. Comrie, Bernard; Polinsky, Maria; Matthews, Stephen (1996). *The Atlas of Languages: The Origin and Development of Languages Throughout the World*. New York, New York: Facts on File. pp. 13–15. ISBN 978-0-8160-3388-1.

112. J. Hutchinson & A.D. Smith (eds.), *Oxford readers: Ethnicity* (Oxford 1996), "Introduction"
113. Smith, Anthony D. (1999) Myths and Memories of the Nation. Oxford University Press. pp.4-7
114. Banton, Michael. (2007) Weber on Ethnic Communities: A critique. Nations and Nationalism 13 (1), 2007, 19–35.
115. Delanty, Gerard & Krishan Kumar (2006) The SAGE Handbook of Nations and Nationalism. SAGE. ISBN 1412901014 p. 171
116. Ronald Cohen 1978 "Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology" in *Annual Review of Anthropology* 7: 383 Palo Alto: Stanford University Press
117. Thomas Hylland Eriksen (1993) Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press
118. Max Weber's definition of the modern state 1918 (https://web.archive.org/web/20020612070242/http://www.mdx.ac.uk/www/study/xWeb.htm), by Max Weber, 1918. Retrieved March 17, 2006.
119. Clark, J.D.; de Heinzelin, J.; Schick, K.D.; และคณะ (1994). "African *Homo erectus*: old radiometric ages and young Oldowan assemblages in the Middle Awash Valley, Ethiopia". *Science*. **264** (5167): 1907–1910. doi:10.1126/science.8009220. PMID 8009220.
120. James, Steven R. (February 1989). "Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of the Evidence" (PDF). *Current Anthropology*. University of Chicago Press. **30** (1): 1–26. doi:10.1086/203705. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-12. สืบค้นเมื่อ 4 April 2012.

หนังสืออ่านเพิ่ม

- Freeman, Scott; Jon C. Herron, *Evolutionary Analysis* (4th ed.) Pearson Education, Inc., 2007. ISBN 0-13-227584-8 pages 757–761.

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิพจนานุกรม มีความหมายของคำว่า ***มนุษย์***

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Homo sapiens ที่วิกิสปีชีส์

- MNSU (http://www.mnsu.edu/emuseum/biology/humanevolution/sapiens.html) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20090709125530/http://www.mnsu.edu/emuseum/biology/humanevolution/sapiens.html) 2009-07-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- Archaeology Info (http://www.archaeologyinfo.com/homosapiens.htm) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20110528014013/http://www.archaeologyinfo.com/homosapiens.htm) 2011-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- Chororapithecus abyssinicus (http://www.breitbart.com/article.php?id=070824121653.65mgd37f) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20110425172244/http://www.breitbart.com/article.php?id=070824121653.65mgd37f) 2011-04-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Possible human-orangutan split 20 million years ago. (Aug 26 2007)
- Homo sapiens (http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-sapiens) - The Smithsonian Institution's Human Origins Program

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=มนุษย์&oldid=11667276"